

# Gestão de Projetos

- Cronograma

Prof. Rogério Aparecido Silva

[rogerio.silva@df.senac.br](mailto:rogerio.silva@df.senac.br)



# GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA DO PROJETO

O gerenciamento do cronograma do projeto inclui os processos necessários para gerenciar o término pontual do projeto. Os processos de Gerenciamento do Cronograma do Projeto são:

**6.1 Planejar o Gerenciamento do Cronograma**—O processo de estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto.

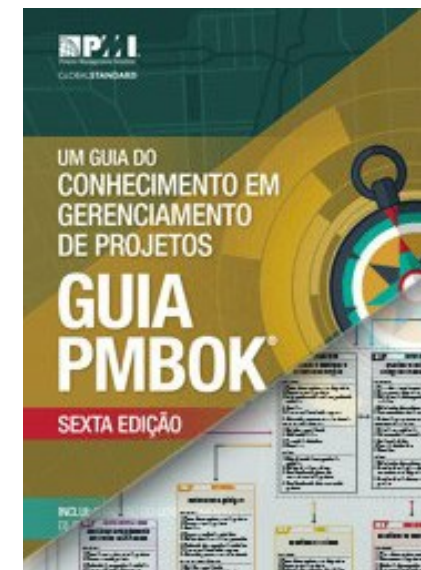
**6.2 Definir as Atividades**—O processo de identificação e documentação das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto.

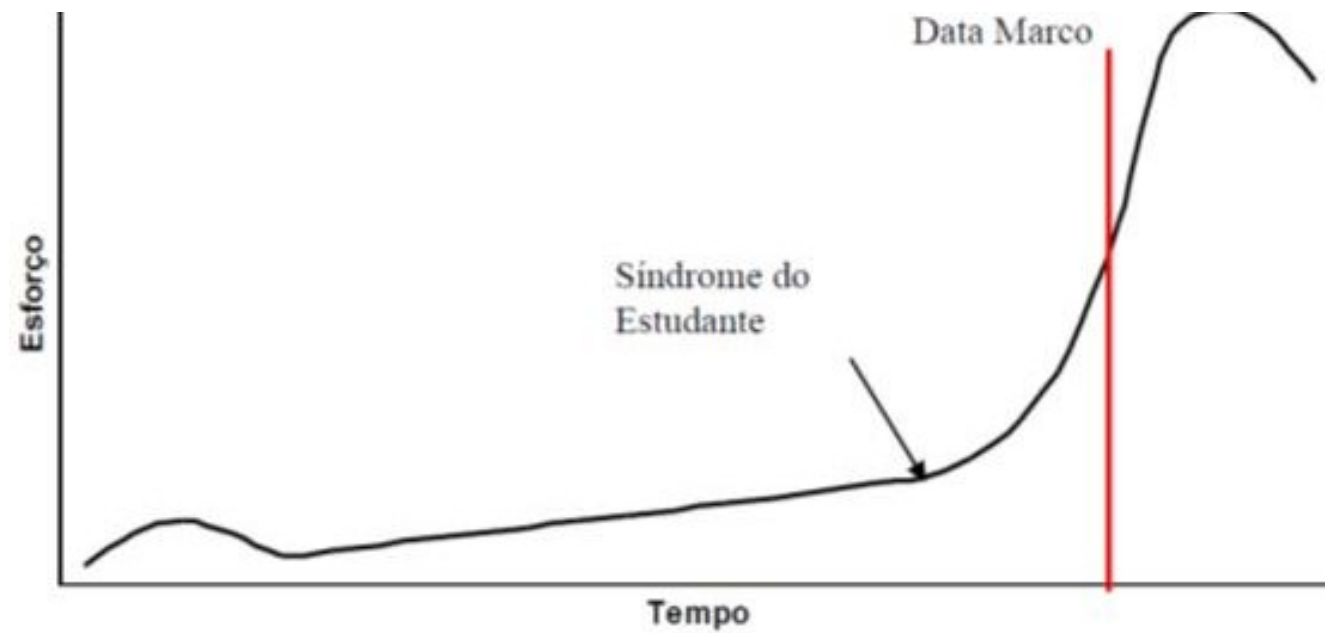
**6.3 Sequenciar as Atividades**—O processo de identificação e documentação dos relacionamentos entre as atividades do projeto.

**6.4 Estimar as Durações das Atividades**—O processo de estimativa do número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar atividades individuais com os recursos estimados.

**6.5 Desenvolver o Cronograma**—O processo de análise de sequências de atividades, durações, requisitos de recursos e restrições de cronograma para criar o modelo de cronograma do projeto para execução, monitoramento e controle do mesmo.

**6.6 Controlar o Cronograma**—O processo de monitorar o status do projeto para atualizar o cronograma do projeto e gerenciar mudanças na linha de base do mesmo.





Fatores que devem ser levados em conta nas estimativas de duração das atividades

3. Motivação (Ex. Síndrome do Estudante)

## 6.4 Estimar as Durações das Atividades

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Designações da equipe do projeto
  - Estrutura analítica dos recursos
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Estimativa análoga
- .3 Estimativa paramétrica
- .4 Estimativa de três pontos
- .5 Estimativa "bottom-up"
- .6 Análise de dados
  - Análise de alternativas
  - Análise de reservas
- .7 Tomada de decisões
- .8 Reuniões

### Saídas

- .1 Estimativas de duração
- .2 Bases das estimativas
- .3 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas



## 6.4 Estimar as Durações das Atividades

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Designações da equipe do projeto
  - Estrutura analítica dos recursos
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Estimativa análoga
- .3 Estimativa paramétrica
- .4 Estimativa de três pontos
- .5 Estimativa "bottom-up"
- .6 Análise de dados
  - Análise de alternativas
  - Análise de reservas
- .7 Tomada de decisões
- .8 Reuniões

### Saídas

- .1 Estimativas de duração
- .2 Bases das estimativas
- .3 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas

- Designações da equipe de projetos
- Calendário dos recursos
- Requisitos dos recursos
- Registro dos riscos



## 6.4 Estimar as Durações das Atividades

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Designações da equipe do projeto
  - Estrutura analítica dos recursos
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Estimativa análoga
- .3 Estimativa paramétrica
- .4 Estimativa de três pontos
- .5 Estimativa "bottom-up"
- .6 Análise de dados
  - Análise de alternativas
  - Análise de reservas
- .7 Tomada de decisões
- .8 Reuniões

### Saídas

- .1 Estimativas de duração
- .2 Bases das estimativas
- .3 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas

- Banco de dados de estimativas
- Métricas de produtividade
- Informações comerciais publicadas
- Localização dos membros da equipe

## 6.4 Estimar as Durações das Atividades

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Designações da equipe do projeto
  - Estrutura analítica dos recursos
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Estimativa análoga
- .3 Estimativa paramétrica
- .4 Estimativa de três pontos
- .5 Estimativa "bottom-up"
- .6 Análise de dados
  - Análise de alternativas
  - Análise de reservas
- .7 Tomada de decisões
- .8 Reuniões

### Saídas

- .1 Estimativas de duração
- .2 Bases das estimativas
- .3 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas

- Informação histórica sobre duração
- Políticas de estimativa
- Metodologia de elaboração de cronograma
- Repositório de lições aprendidas

## 6.4 Estimar as Durações das Atividades

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Designações da equipe do projeto
  - Estrutura analítica dos recursos
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Estimativa analoga
- .3 Estimativa paramétrica
- .4 Estimativa de três pontos
- .5 Estimativa "bottom-up"
- .6 Análise de dados
  - Análise de alternativas
  - Análise de reservas
- .7 Tomada de decisões
- .8 Reuniões

### Saídas

- .1 Estimativas de duração
- .2 Bases das estimativas
- .3 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas

- Conhecimento da disciplina ou da aplicação
- Expertise em estimativa



## 6.4 Estimar as Durações das Atividades

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Designações da equipe do projeto
  - Estrutura analítica dos recursos
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

1. Opinião especializada
- .2 Estimativa análoga**
- .3 Estimativa paramétrica
- .4 Estimativa de três pontos
- .5 Estimativa "bottom-up"
- .6 Análise de dados
  - Análise de alternativas
  - Análise de reservas
- .7 Tomada de decisões
- .8 Reuniões

### Saídas

- .1 Estimativas de duração
- .2 Bases das estimativas
- .3 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas

- Analogia
- Usar como base projetos semelhantes e fazer ajustes na estimativa em função das características do projeto novo.

## 6.4 Estimar as Durações das Atividades

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Designações da equipe do projeto
  - Estrutura analítica dos recursos
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Estimativa análoga
- .3 Estimativa paramétrica**
- .4 Estimativa de tres pontos
- .5 Estimativa "bottom-up"
- .6 Análise de dados
  - Análise de alternativas
  - Análise de reservas
- .7 Tomada de decisões
- .8 Reuniões

### Saídas

- .1 Estimativas de duração
- .2 Bases das estimativas
- .3 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas

- Usar um **parâmetro**.
- Ex.: exemplo: estudos mostram que o prazo médio é de **2 dias por m2** de produção deste tipo de estrutura.

## 6.4 Estimar as Durações das Atividades

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Designações da equipe do projeto
  - Estrutura analítica dos recursos
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Estimativa análoga
- .3 Estimativa paramétrica
- .4 Estimativa de três pontos**
- .5 Estimativa "bottom-up"
- .6 Análise de dados
  - Análise de alternativas
  - Análise de reservas
- .7 Tomada de decisões
- .8 Reuniões

### Saídas

- .1 Estimativas de duração
- .2 Bases das estimativas
- .3 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas

## 6.4 Estimar as Durações das Atividades

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Designações da equipe do projeto
  - Estrutura analítica dos recursos
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Estimativa análoga
- .3 Estimativa paramétrica
- .4 Estimativa de três pontos
- .5 Estimativa "bottom-up"**
- .6 Análise de dados
  - Análise de alternativas
  - Análise de reservas
- .7 Tomada de decisões
- .8 Reuniões

### Saídas

- .1 Estimativas de duração
- .2 Bases das estimativas
- .3 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas

- De baixo para cima
- A própria equipe fornece.
- Mais precisa. Maior comprometimento
- **Pode ser superestimada**
- **Só consegue quanto o projeto esta com todas atividades e equipe definida.**

## 6.4 Estimar as Durações das Atividades

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Designações da equipe do projeto
  - Estrutura analítica dos recursos
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Estimativa análoga
- .3 Estimativa paramétrica
- .4 Estimativa de três pontos
- .5 Estimativa "bottom-up"
- .6 **Análise de dados**
  - **Análise de alternativas**
  - **Análise de reservas**
- .7 Tomada de decisões
- .8 Reuniões

- Fazer, alugar ou comprar
- Incluir reservas de contingência (plano B)

### Saídas

- .1 Estimativas de duração
- .2 Bases das estimativas
- .3 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas



## 6.4 Estimar as Durações das Atividades

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Designações da equipe do projeto
  - Estrutura analítica dos recursos
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Estimativa análoga
- .3 Estimativa paramétrica
- .4 Estimativa de três pontos
- .5 Estimativa "bottom-up"
- .6 Análise de dados
  - Análise de alternativas
  - Análise de reservas
- .7 Tomada de decisões**
- .8 Reuniões

### Saídas

- .1 Estimativas de duração
- .2 Bases das estimativas
- .3 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas



## 6.4 Estimar as Durações das Atividades

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Designações da equipe do projeto
  - Estrutura analítica dos recursos
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Estimativa análoga
- .3 Estimativa paramétrica
- .4 Estimativa de três pontos
- .5 Estimativa "bottom-up"
- .6 Análise de dados
  - Análise de alternativas
  - Análise de reservas
- .7 Tomada de decisões
- .8 Reuniões

### Saídas

- .1 Estimativas de duração
- .2 Bases das estimativas
- .3 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas



## 6.4 Estimar as Durações das Atividades

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Designações da equipe do projeto
  - Estrutura analítica dos recursos
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Estimativa análoga
- .3 Estimativa paramétrica
- .4 Estimativa de três pontos
- .5 Estimativa "bottom-up"
- .6 Análise de dados
  - Análise de alternativas
  - Análise de reservas
- .7 Tomada de decisões
- .8 Reuniões

### Saídas

- .1 Estimativas de duração
- .2 Bases das estimativas
- .3 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas

- Podem incluir variações. Ex:
- +- duas semanas
- Probabilidade de 85% de passar de 10 dias

## 6.4 Estimar as Durações das Atividades

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Designações da equipe do projeto
  - Estrutura analítica dos recursos
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Estimativa análoga
- .3 Estimativa paramétrica
- .4 Estimativa de três pontos
- .5 Estimativa "bottom-up"
- .6 Análise de dados
  - Análise de alternativas
  - Análise de reservas
- .7 Tomada de decisões
- .8 Reuniões

### Saídas

- .1 Estimativas de duração
- .2 Bases das estimativas
- .3 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas

- Tão importante quanto a estimativa
- É a memória de cálculo.
- Precisa guardar para usar em outros projetos ou
- Para conferência

## 6.4 Estimar as Durações das Atividades

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Designações da equipe do projeto
  - Estrutura analítica dos recursos
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Fatores ambientais da empresa
- .4 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Opinião especializada
- .2 Estimativa análoga
- .3 Estimativa paramétrica
- .4 Estimativa de três pontos
- .5 Estimativa "bottom-up"
- .6 Análise de dados
  - Análise de alternativas
  - Análise de reservas
- .7 Tomada de decisões
- .8 Reuniões

### Saídas

- .1 Estimativas de duração
- .2 Bases das estimativas
- .3 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Registro das lições aprendidas





### 6.4.3.1 ESTIMATIVAS DE DURAÇÃO

Estimativas de duração são avaliações quantitativas do número provável de períodos de tempo que serão necessários para completar uma atividade, uma fase ou um projeto

As estimativas de duração podem incluir algumas indicações da faixa de resultados possíveis. Por exemplo:

- ◆ Uma faixa de 2 semanas  $\pm$  2 dias, que indica que a atividade levará pelo menos 8 dias e não mais que 12 (pressupondo-se uma semana de trabalho de cinco dias); ou
- ◆ Uma probabilidade de 15% de exceder 3 semanas, o que indica uma alta probabilidade—85%—de que a atividade levará 3 semanas ou menos.

### 6.4.3.2 BASE DAS ESTIMATIVAS

A quantidade e o tipo de detalhes adicionais que suportam a estimativa de duração variam por área de aplicação. Independentemente do nível de detalhe, a documentação de suporte deve fornecer um entendimento claro e completo a respeito de como a estimativa de duração foi derivada.

Os detalhes adicionais para as estimativas de duração podem incluir:

- ◆ Documentação da base da estimativa (isto é, como foi desenvolvida),
- ◆ Documentação de todas as premissas adotadas,
- ◆ Documentação de quaisquer restrições conhecidas,
- ◆ Indicação da faixa possível das estimativas (por exemplo,  $\pm 10\%$ ) para indicar que a duração é estimada dentro de uma faixa de valores),
- ◆ Indicação do nível de confiança da estimativa final e
- ◆ Documentação de riscos individuais do projeto que influenciam esta estimativa.

# Estimativa de duração de atividade

- 5 operários constroem um muro de 100 metros de comprimento e 2 metros de altura em 7 dias trabalhando 6 horas por dia. Em quanto tempo 27 operários construirão um muro de 960 x 3m, trabalhando 8 horas por dia?

$$X = (7 \times 5 \times 960 \times 3 \times 6) / (27 \times 100 \times 2 \times 8)$$

**X = 14 dias !!!**

# Estimativa de duração de atividade (2)

- 12 programadores desenvolvem um software de 10.000 linhas de código em 30 dias trabalhando 6 horas por dia. Em quanto tempo 3 programadores desenvolverão um outro software com 15.000 linhas de código, trabalhando 8 horas por dia?
- Obs.: o segundo software tem 1/3 da complexidade do primeiro.

$$X = (30 \times 12 \times 15000 \times 6 \times 1) / (3 \times 10000 \times 8 \times 3)$$

**X= 45 dias !!!**

## 6.5 Desenvolver cronograma

- Gerar um modelo de cronograma com datas planejadas para cada atividade do projeto.
- Leva em conta:
  - ✓ Sequencia de atividades
  - ✓ Durações
  - ✓ Requisitos dos recursos
  - ✓ restrições

| #  | Tarefa     | Responsável | Status   | %<br>Completado | Início     | Duração | Término    |
|----|------------|-------------|----------|-----------------|------------|---------|------------|
| 1  | Pesquisar  | Marcos      | Fechada  | 100             | 28/04/2018 | 2       | 30/04/2018 |
| 2  | Selecionar | Flávia      | No Prazo | 13              | 30/04/2018 | 3       | 03/05/2018 |
| 3  | Comprar    | Júlia       | Atrasada | 1               | 03/05/2018 | 3       | 06/05/2018 |
| 4  | Instalar   | Júlia       | No Prazo | 33              | 06/05/2018 | 4       | 10/05/2018 |
| 5  | Testar     | Marcos      | No Prazo | 1               | 10/05/2018 | 3       | 13/05/2018 |
| 6  |            |             |          |                 |            |         |            |
| 7  |            |             |          |                 |            |         |            |
| 8  |            |             |          |                 |            |         |            |
| 9  |            |             |          |                 |            |         |            |
| 10 |            |             |          |                 |            |         |            |

Início: 28/04/2018  
Fim: 13/05/2018



## 6.5 Desenvolver o Cronograma

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Bases das estimativas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Diagrama de rede do cronograma do projeto
  - Designações da equipe do projeto
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Acordos
- .4 Fatores ambientais da empresa
- .5 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Análise de rede do cronograma
- .2 Método do caminho crítico
- .3 Otimização de recursos
- .4 Análise de dados
  - Análise de cenário "E-se"
  - Simulação
- .5 Antecipações e esperas
- .6 Compressão do cronograma
- .7 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- .8 Planejamento ágil de grandes entregas

### Saídas

- .1 Linha de base do cronograma
- .2 Cronograma do projeto
- .3 Dados do cronograma
- .4 Calendários do projeto
- .5 Solicitações de mudança
- .6 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base dos custos
- .7 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos

## 6.5 Desenvolver o Cronograma

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Bases das estimativas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Diagrama de rede do cronograma do projeto
  - Designações da equipe do projeto
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Acordos
- .4 Fatores ambientais da empresa
- .5 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Análise de rede do cronograma
- .2 Método do caminho crítico
- .3 Otimização de recursos
- .4 Análise de dados
  - Análise de cenário "E-se"
  - Simulação
- .5 Antecipações e esperas
- .6 Compressão do cronograma
- .7 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- .8 Planejamento ágil de grandes entregas



### Saídas

- .1 Linha de base do cronograma
- .2 Cronograma do projeto
- .3 Dados do cronograma
- .4 Calendários do projeto
- .5 Solicitações de mudança
- .6 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base dos custos
- .7 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos

## 6.5 Desenvolver o Cronograma

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Bases das estimativas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Diagrama de rede do cronograma do projeto
  - Designações da equipe do projeto
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Acordos
- .4 Fatores ambientais da empresa
- .5 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

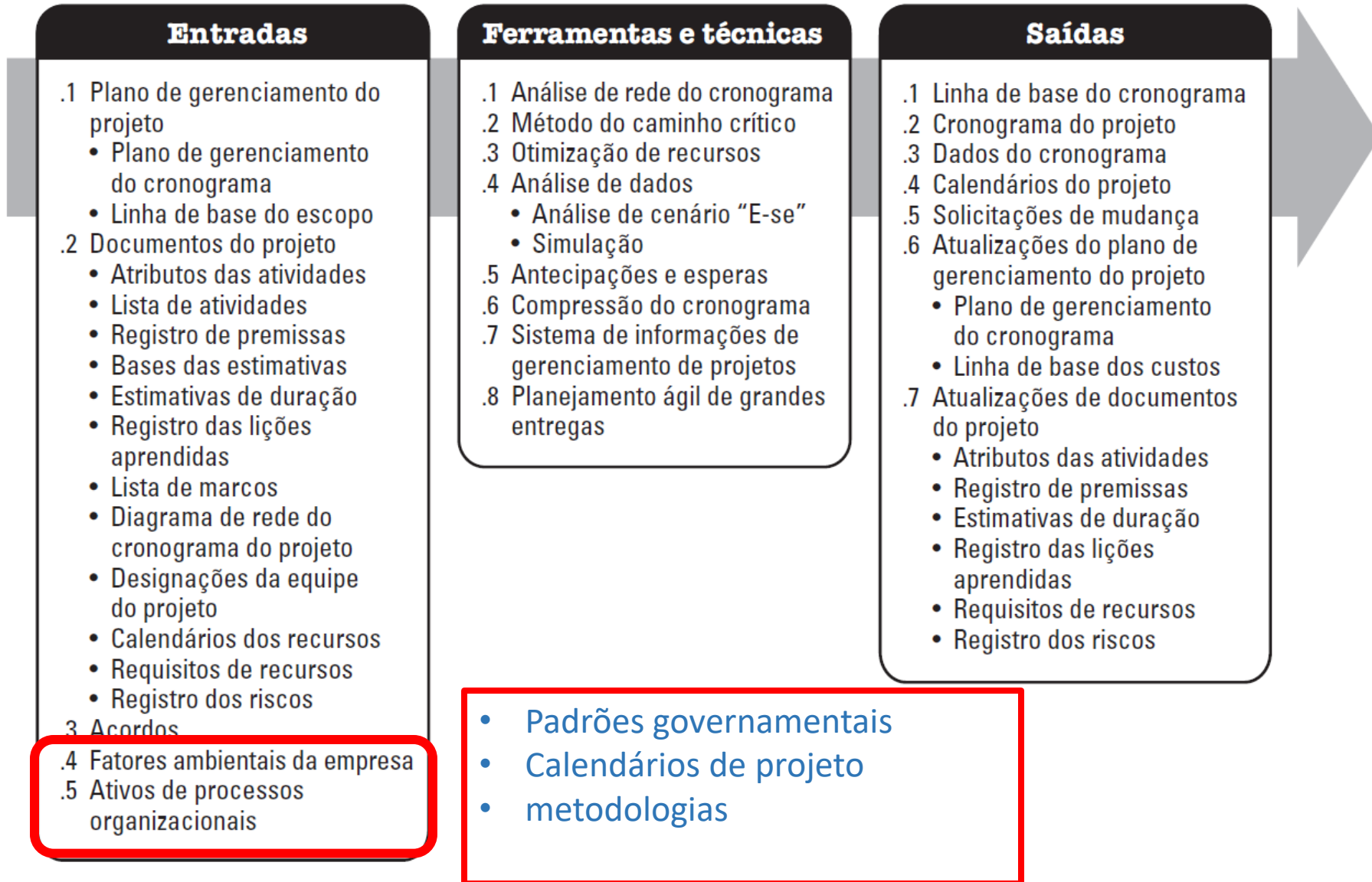
- .1 Análise de rede do cronograma
- .2 Método do caminho crítico
- .3 Otimização de recursos
- .4 Análise de dados
  - Análise de cenário "E-se"
  - Simulação
- .5 Antecipações e esperas
- .6 Compressão do cronograma
- .7 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- .8 Planejamento ágil de grandes entregas

### Saídas

- .1 Linha de base do cronograma
- .2 Cronograma do projeto
- .3 Dados do cronograma
- .4 Calendários do projeto
- .5 Solicitações de mudança
- .6 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base dos custos
- .7 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos

- Prazos acordados com fornecedores

## 6.5 Desenvolver o Cronograma



## 6.5 Desenvolver o Cronograma

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Bases das estimativas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Diagrama de rede do cronograma do projeto
  - Designações da equipe do projeto
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Acordos
- .4 Fatores ambientais da empresa
- .5 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 **Análise de rede do cronograma**
- .2 Método do caminho crítico
- .3 Otimização de recursos
- .4 Análise de dados
  - Análise de cenário "E-se"
  - Simulação
- .5 Antecipações e esperas
- .6 Compressão do cronograma
- .7 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- .8 Planejamento ágil de grandes entregas

- Checar todas relações entre atividades

### Saídas

- .1 Linha de base do cronograma
- .2 Cronograma do projeto
- .3 Dados do cronograma
- .4 Calendários do projeto
- .5 Solicitações de mudança
- .6 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base dos custos
- .7 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos



## 6.5 Desenvolver o Cronograma

### Entradas

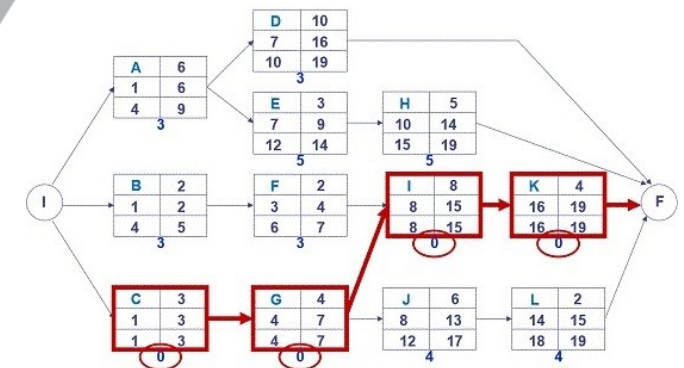
- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Bases das estimativas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Diagrama de rede do cronograma do projeto
  - Designações da equipe do projeto
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Acordos
- .4 Fatores ambientais da empresa
- .5 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Análise de rede do cronograma
- .2 Método do caminho crítico**
- .3 Otimização de recursos
- .4 Análise de dados
  - Análise de cenário "E-se"
  - Simulação
- .5 Antecipações e esperas
- .6 Compressão do cronograma
- .7 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- .8 Planejamento ágil de grandes entregas

### Saídas

- .1 Linha de base do cronograma
- .2 Cronograma do projeto
- .3 Dados do cronograma
- .4 Calendários do projeto
- .5 Solicitações de mudança
- .6 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base dos custos
- .7 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos



- Caminho em que a folga é zero



## 6.5 Desenvolver o Cronograma

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Bases das estimativas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Diagrama de rede do cronograma do projeto
  - Designações da equipe do projeto
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Acordos
- .4 Fatores ambientais da empresa
- .5 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Análise de rede do cronograma
- .2 Método do caminho crítico
- .3 Otimização de recursos
- .4 Análise de dados
  - Análise de cenário "E-se"
  - Simulação
- .5 Antecipações e esperas
- .6 Compressão do cronograma
- .7 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- .8 Planejamento ágil de grandes entregas

- Nivelamento de recursos
- Estabilização de recursos

### Saídas

- .1 Linha de base do cronograma
- .2 Cronograma do projeto
- .3 Dados do cronograma
- .4 Calendários do projeto
- .5 Solicitações de mudança
- .6 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base dos custos
- .7 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos

## 6.5 Desenvolver o Cronograma

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Bases das estimativas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Diagrama de rede do cronograma do projeto
  - Designações da equipe do projeto
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Acordos
- .4 Fatores ambientais da empresa
- .5 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Análise de rede do cronograma
- .2 Método do caminho crítico
- .3 Otimização de recursos
- .4 Análise de dados
  - Análise de cenário "E-se"
  - Simulação
- .5 Antecipações e esperas
- .6 Compressão do cronograma
- .7 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- .8 Planejamento ágil de grandes entregas

- Cenários
- Simulação de monte Carlo

### Saídas

- .1 Linha de base do cronograma
- .2 Cronograma do projeto
- .3 Dados do cronograma
- .4 Calendários do projeto
- .5 Solicitações de mudança
- .6 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base dos custos
- .7 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos

## 6.5 Desenvolver o Cronograma

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Bases das estimativas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Diagrama de rede do cronograma do projeto
  - Designações da equipe do projeto
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Acordos
- .4 Fatores ambientais da empresa
- .5 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Análise de rede do cronograma
- .2 Método do caminho crítico
- .3 Otimização de recursos
- .4 Análise de dados
  - Análise de cenário "E-se"
  - Simulação
- .5 Antecipações e esperas
- .6 Compressão do cronograma
- .7 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- .8 Planejamento ágil de grandes entregas

- Adiantar uma atividade para produzir um cronograma viável

### Saídas

- .1 Linha de base do cronograma
- .2 Cronograma do projeto
- .3 Dados do cronograma
- .4 Calendários do projeto
- .5 Solicitações de mudança
- .6 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base dos custos
- .7 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos

## 6.5 Desenvolver o Cronograma

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Bases das estimativas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Diagrama de rede do cronograma do projeto
  - Designações da equipe do projeto
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Acordos
- .4 Fatores ambientais da empresa
- .5 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Análise de rede do cronograma
- .2 Método do caminho crítico
- .3 Otimização de recursos
- .4 Análise de dados
  - Análise de cenário "E-se"
  - Simulação
- .5 Antecipações e esperas
- .6 Compressão do cronograma
- .7 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- .8 Planejamento ágil de grandes entregas

- Compressão
- Paralelismo

### Saídas

- .1 Linha de base do cronograma
- .2 Cronograma do projeto
- .3 Dados do cronograma
- .4 Calendários do projeto
- .5 Solicitações de mudança
- .6 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base dos custos
- .7 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos

## 6.5 Desenvolver o Cronograma

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Bases das estimativas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Diagrama de rede do cronograma do projeto
  - Designações da equipe do projeto
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Acordos
- .4 Fatores ambientais da empresa
- .5 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Análise de rede do cronograma
- .2 Método do caminho crítico
- .3 Otimização de recursos
- .4 Análise de dados
  - Análise de cenário "E-se"
  - Simulação
- .5 Antecipações e esperas
- .6 Compressão do cronograma
- .7 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- .8 Planejamento ágil de grandes entregas

- Software de elaboração do cronograma

### Saídas

- .1 Linha de base do cronograma
- .2 Cronograma do projeto
- .3 Dados do cronograma
- .4 Calendários do projeto
- .5 Solicitações de mudança
- .6 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base dos custos
- .7 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos



## 6.5 Desenvolver o Cronograma

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Bases das estimativas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Diagrama de rede do cronograma do projeto
  - Designações da equipe do projeto
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Acordos
- .4 Fatores ambientais da empresa
- .5 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Análise de rede do cronograma
- .2 Método do caminho crítico
- .3 Otimização de recursos
- .4 Análise de dados
  - Análise de cenário "E-se"
  - Simulação
- .5 Antecipações e esperas
- .6 Compressão do cronograma
- .7 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- .8 Planejamento ágil de grandes entregas

- Planejamento de entregas por interações

### Saídas

- .1 Linha de base do cronograma
- .2 Cronograma do projeto
- .3 Dados do cronograma
- .4 Calendários do projeto
- .5 Solicitações de mudança
- .6 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base dos custos
- .7 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos

## 6.5 Desenvolver o Cronograma

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Bases das estimativas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Diagrama de rede do cronograma do projeto
  - Designações da equipe do projeto
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Acordos
- .4 Fatores ambientais da empresa
- .5 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Análise de rede do cronograma
- .2 Método do caminho crítico
- .3 Otimização de recursos
- .4 Análise de dados
  - Análise de cenário "E-se"
  - Simulação
- .5 Antecipações e esperas
- .6 Compressão do cronograma
- .7 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- .8 Planejamento ágil de grandes entregas

### Saídas

- .1 Linha de base do cronograma
- .2 Cronograma do projeto
- .3 Dados do cronograma
- .4 Calendários do projeto
- .5 Solicitações de mudança
- .6 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base dos custos
- .7 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos

- Versão aprovada do cronograma
- Só pode ser mudada se provada formalmente por controle de mudanças

## 6.5 Desenvolver o Cronograma

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Bases das estimativas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Diagrama de rede do cronograma do projeto
  - Designações da equipe do projeto
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Acordos
- .4 Fatores ambientais da empresa
- .5 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Análise de rede do cronograma
- .2 Método do caminho crítico
- .3 Otimização de recursos
- .4 Análise de dados
  - Análise de cenário "E-se"
  - Simulação
- .5 Antecipações e esperas
- .6 Compressão do cronograma
- .7 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- .8 Planejamento ágil de grandes entregas

### Saídas

- .1 Linha de base do cronograma
- .2 Cronograma do projeto**
- .3 Dados do cronograma
- .4 Calendários do projeto
- .5 Solicitações de mudança
- .6 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base dos custos
- .7 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos

- Apresenta dados atualizados do planejamento das atividades

## 6.5 Desenvolver o Cronograma

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Bases das estimativas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Diagrama de rede do cronograma do projeto
  - Designações da equipe do projeto
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Acordos
- .4 Fatores ambientais da empresa
- .5 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Análise de rede do cronograma
- .2 Método do caminho crítico
- .3 Otimização de recursos
- .4 Análise de dados
  - Análise de cenário “E-se”
  - Simulação
- .5 Antecipações e esperas
- .6 Compressão do cronograma
- .7 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- .8 Planejamento ágil de grandes entregas

### Saídas

- .1 Linha de base do cronograma
- .2 Cronograma do projeto
- .3 Dados do cronograma
- .4 Calendários do projeto
- .5 Solicitações de mudança
- .6 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base dos custos
- .7 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos

- Detalhamento dos dados do cronograma
- Requisitos dos recursos por período de tempo
- Cronogramas alternativos

## 6.5 Desenvolver o Cronograma

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Bases das estimativas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Diagrama de rede do cronograma do projeto
  - Designações da equipe do projeto
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Acordos
- .4 Fatores ambientais da empresa
- .5 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Análise de rede do cronograma
- .2 Método do caminho crítico
- .3 Otimização de recursos
- .4 Análise de dados
  - Análise de cenário "E-se"
  - Simulação
- .5 Antecipações e esperas
- .6 Compressão do cronograma
- .7 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- .8 Planejamento ágil de grandes entregas

### Saídas

- .1 Linha de base do cronograma
- .2 Cronograma do projeto
- ~~.3 Dados do cronograma~~
- .4 Calendários do projeto**
- .5 Solicitações de mudança
- .6 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base dos custos
- .7 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos

- Dias úteis e turnos disponíveis para as atividades



## 6.5 Desenvolver o Cronograma

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Bases das estimativas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Diagrama de rede do cronograma do projeto
  - Designações da equipe do projeto
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Acordos
- .4 Fatores ambientais da empresa
- .5 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Análise de rede do cronograma
- .2 Método do caminho crítico
- .3 Otimização de recursos
- .4 Análise de dados
  - Análise de cenário "E-se"
  - Simulação
- .5 Antecipações e esperas
- .6 Compressão do cronograma
- .7 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- .8 Planejamento ágil de grandes entregas

### Saídas

- .1 Linha de base do cronograma
- .2 Cronograma do projeto
- .3 Dados do cronograma
- .4 Calendários do projeto
- .5 Solicitações de mudança
- .6 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base dos custos
- .7 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos

- Mudanças da linha de base
- Mudança de componentes do cronograma

## 6.5 Desenvolver o Cronograma

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do escopo
- .2 Documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Lista de atividades
  - Registro de premissas
  - Bases das estimativas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Lista de marcos
  - Diagrama de rede do cronograma do projeto
  - Designações da equipe do projeto
  - Calendários dos recursos
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos
- .3 Acordos
- .4 Fatores ambientais da empresa
- .5 Ativos de processos organizacionais

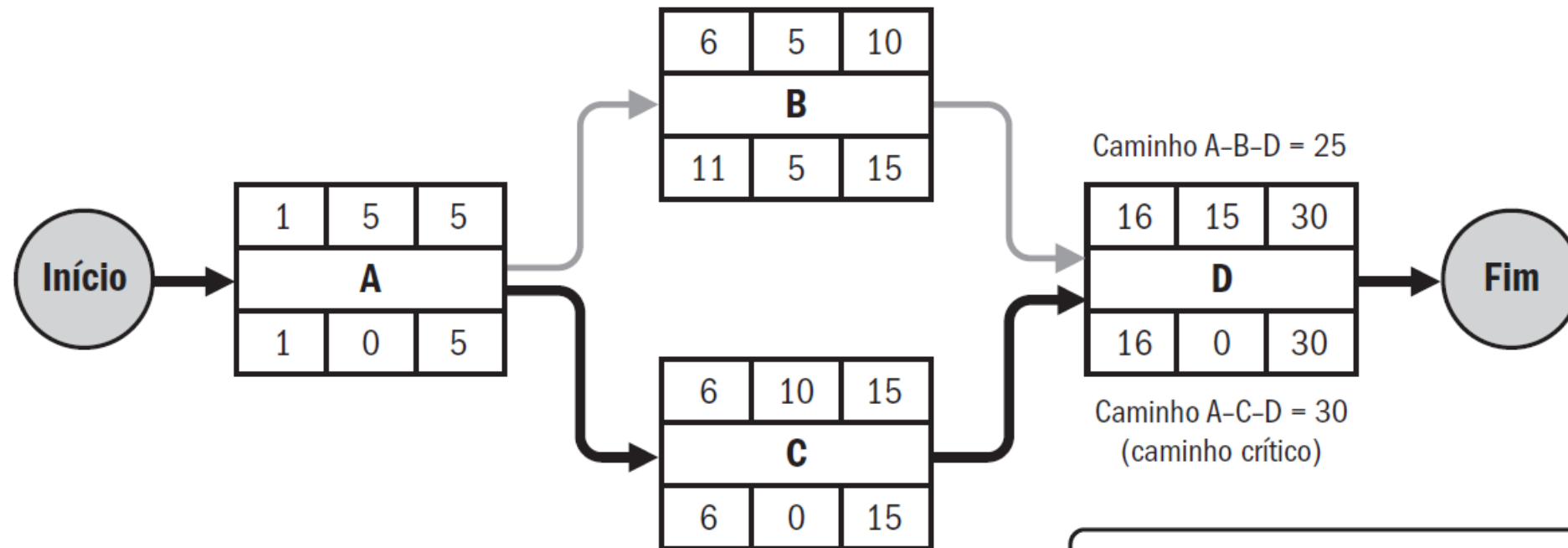
### Ferramentas e técnicas

- .1 Análise de rede do cronograma
- .2 Método do caminho crítico
- .3 Otimização de recursos
- .4 Análise de dados
  - Análise de cenário "E-se"
  - Simulação
- .5 Antecipações e esperas
- .6 Compressão do cronograma
- .7 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- .8 Planejamento ágil de grandes entregas



### Saídas

- .1 Linha de base do cronograma
- .2 Cronograma do projeto
- .3 Dados do cronograma
- .4 Calendários do projeto
- .5 Solicitações de mudança
- .6 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base dos custos
- .7 Atualizações de documentos do projeto
  - Atributos das atividades
  - Registro de premissas
  - Estimativas de duração
  - Registro das lições aprendidas
  - Requisitos de recursos
  - Registro dos riscos



## Método do Caminho Crítico

**OBS.:** Este exemplo usa a convenção aceita de início do projeto no dia 1 para calcular as datas de início e fim. Existem outras convenções aceitas que podem ser usadas.

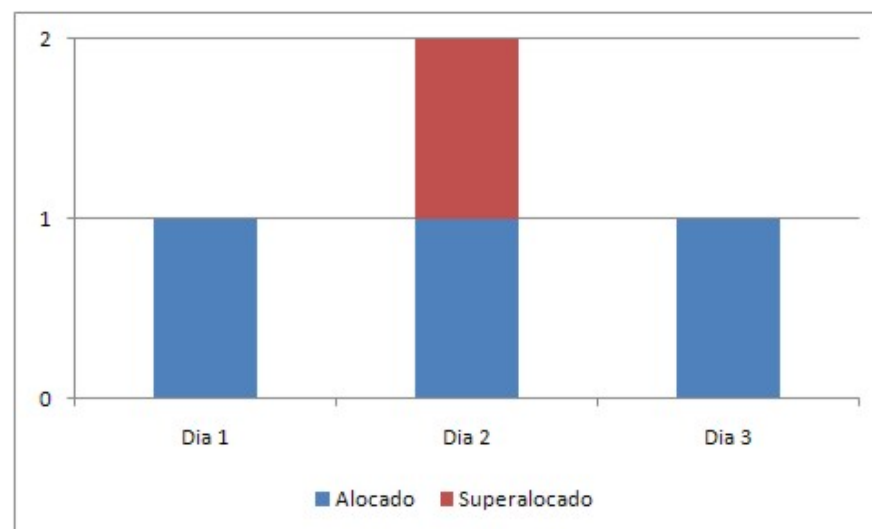
**CHAVE**

|                 |                   |             |                    |
|-----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Nó de atividade | Início mais cedo  | Duração     | Término mais cedo  |
|                 | Nome da atividade |             |                    |
|                 | Início mais tarde | Folga total | Término mais tarde |

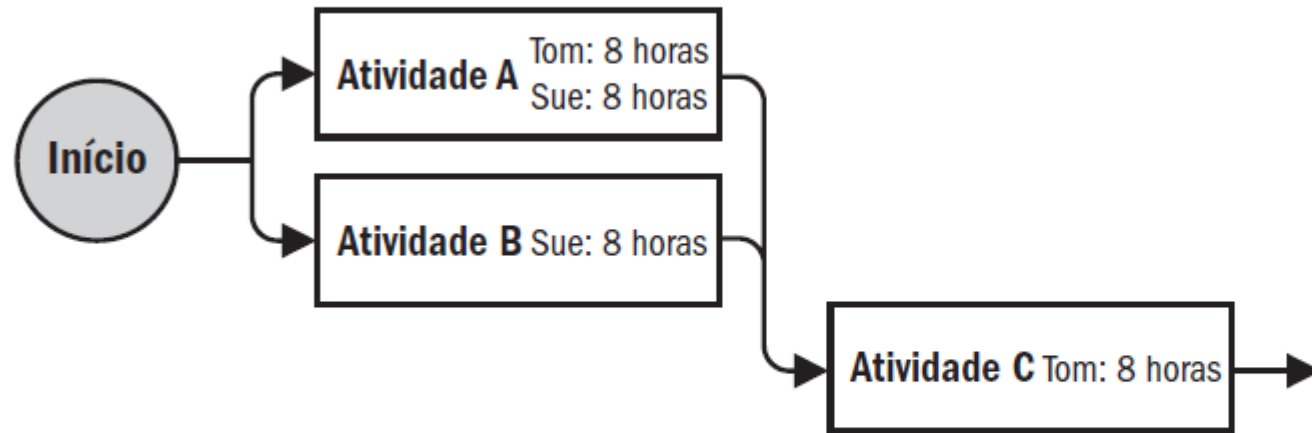
Link de caminho crítico →

Link de caminho não crítico →

- ◆ **Nivelamento de recursos.** Uma técnica em que as datas de início e término são ajustadas com base nas restrições de recursos, com o objetivo de equilibrar a demanda e a oferta de recursos . O nivelamento de recursos pode ser usado quando os recursos compartilhados ou de necessidade crítica só estão disponíveis em certas épocas, ou em quantidades limitadas, ou foram distribuídos demais, tal como quando um recurso foi designado para duas ou mais atividades durante o mesmo período ou há a necessidade de manter o uso do recurso em um nível constante. O nivelamento de recursos pode muitas vezes causar mudança do caminho crítico original. A folga disponível é usada para o nivelamento de recursos. Consequentemente, o caminho crítico através do cronograma do projeto pode mudar.



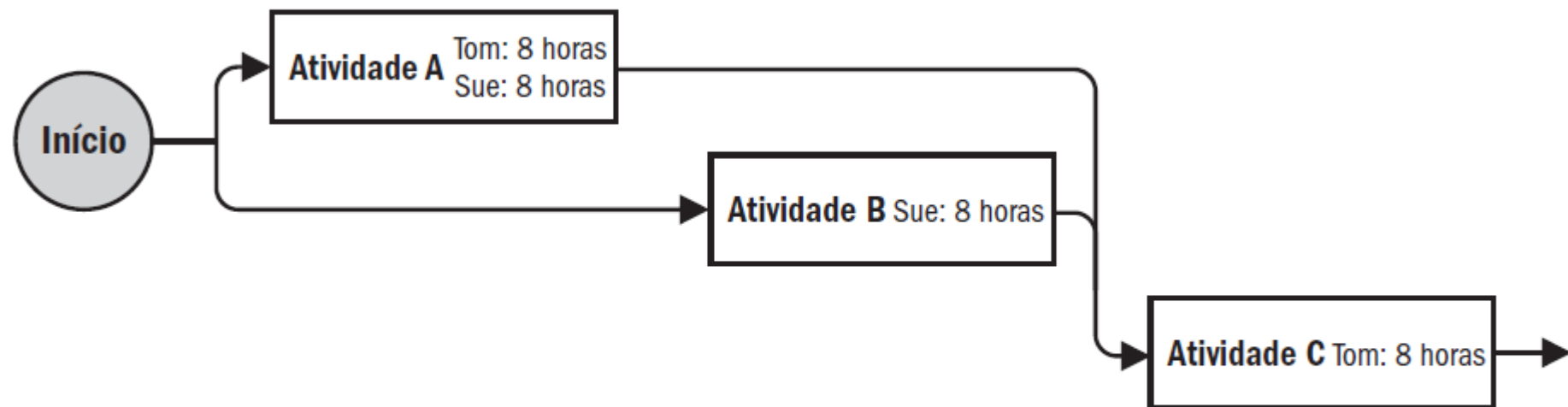
### Atividades antes do nivelamento de recursos



| Dia 1                         | Dia 2        | Dia 3 |
|-------------------------------|--------------|-------|
| Tom: 8 horas<br>Sue: 16 horas | Tom: 8 horas |       |



### Atividades após o nivelamento de recursos

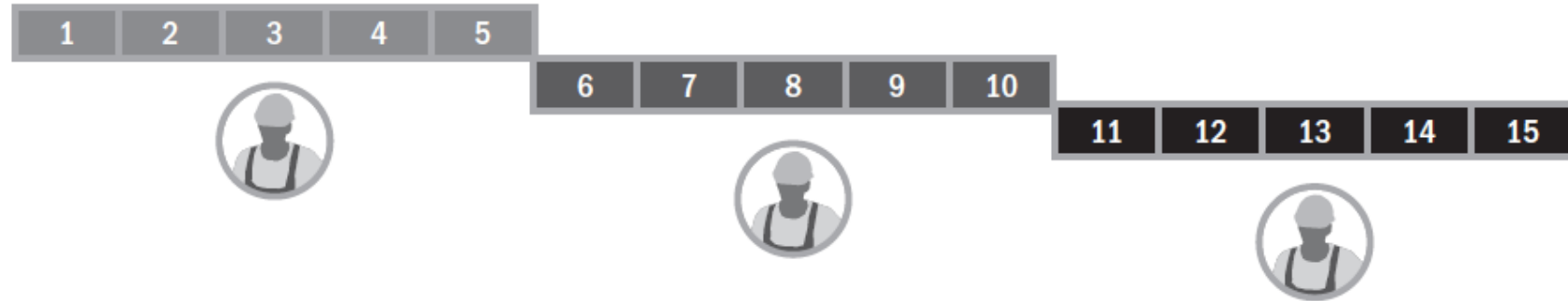


| Dia 1                        | Dia 2        | Dia 3        |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Tom: 8 horas<br>Sue: 8 horas | Sue: 8 horas | Tom: 8 horas |

- ◆ **Estabilização de recursos.** Uma técnica que ajusta as atividades de um modelo de cronograma de tal maneira que os requisitos de recursos do projeto não excedam certos limites pré-definidos. Na estabilização de recursos, ao contrário do nivelamento de recursos, o caminho crítico do projeto não é mudado e a data de conclusão não pode ser atrasada. Em outras palavras, as atividades só podem ser atrasadas dentro de sua folga livre e total. A estabilização de recursos pode não ser capaz de otimizar todos os recursos.

- ◆ **Compressão.** Uma técnica usada para encurtar a duração do cronograma para o menor custo incremental mediante a adição de recursos. Exemplos de compressão incluem a aprovação de horas extras, recursos adicionais ou o pagamento para acelerar a entrega das atividades no caminho crítico. A compressão funciona somente para as atividades no caminho crítico, nos casos onde os recursos adicionais encurtarão a duração da atividade. A compressão nem sempre produz uma alternativa viável e pode resultar num maior risco e/ou custo.
- ◆ **Paralelismo.** Uma técnica de compressão de cronograma em que as atividades ou fases normalmente executadas sequencialmente são executadas paralelamente durante, pelo menos, uma parte da sua duração. Um exemplo é a construção da fundação de um prédio antes que todos os desenhos arquitetônicos tenham sido terminados. O paralelismo pode resultar na repetição de trabalho e aumento de risco. O paralelismo funciona somente quando as atividades puderem ser sobrepostas para encurtar a duração do projeto no caminho crítico. Usar antecipações em caso de aceleração de cronograma geralmente aumenta os esforços de coordenação entre as atividades em questão e aumenta o risco para a qualidade. O paralelismo também pode aumentar os custos do projeto.

**Normal**

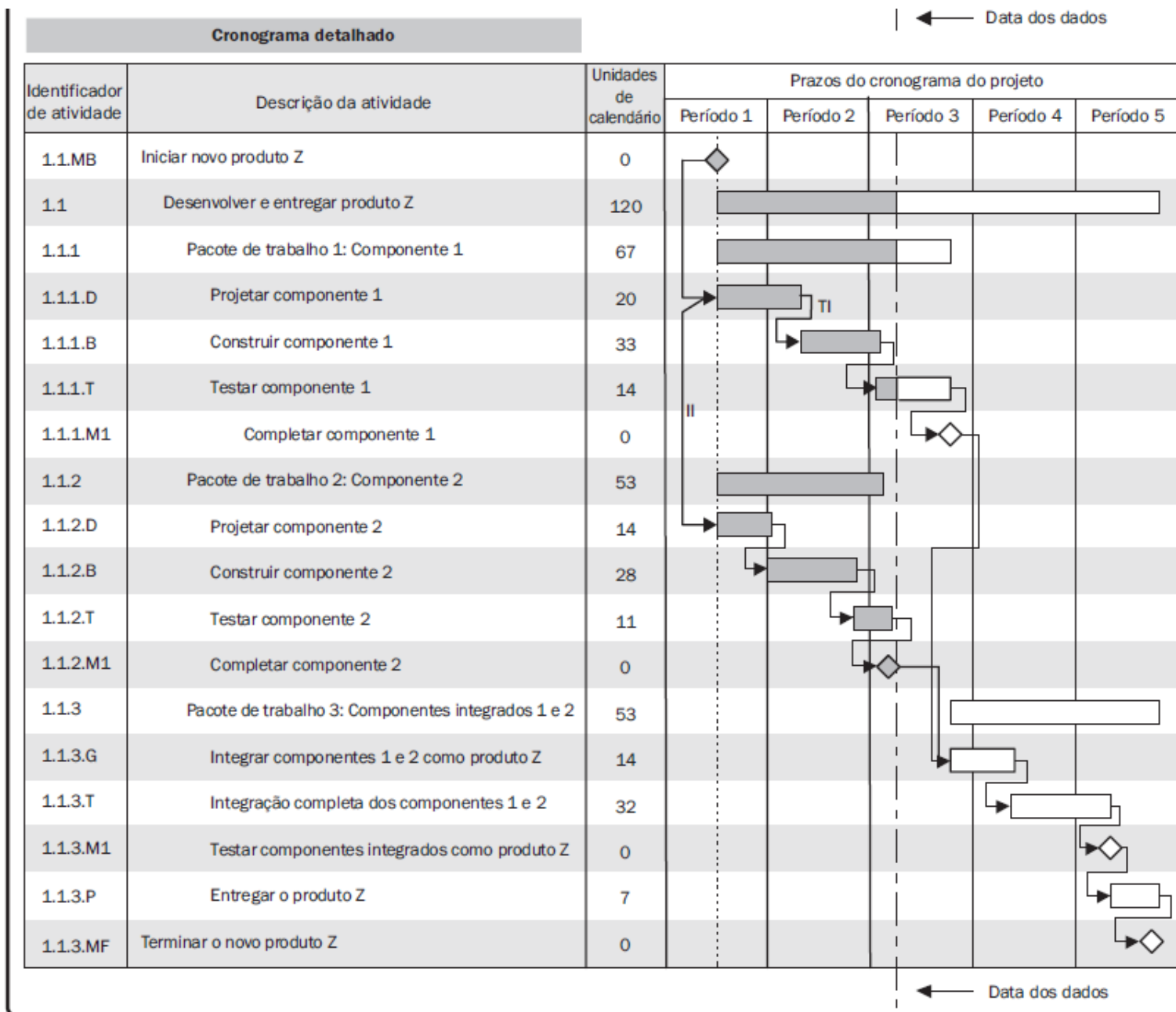


**Paralelismo**



**Compressão**

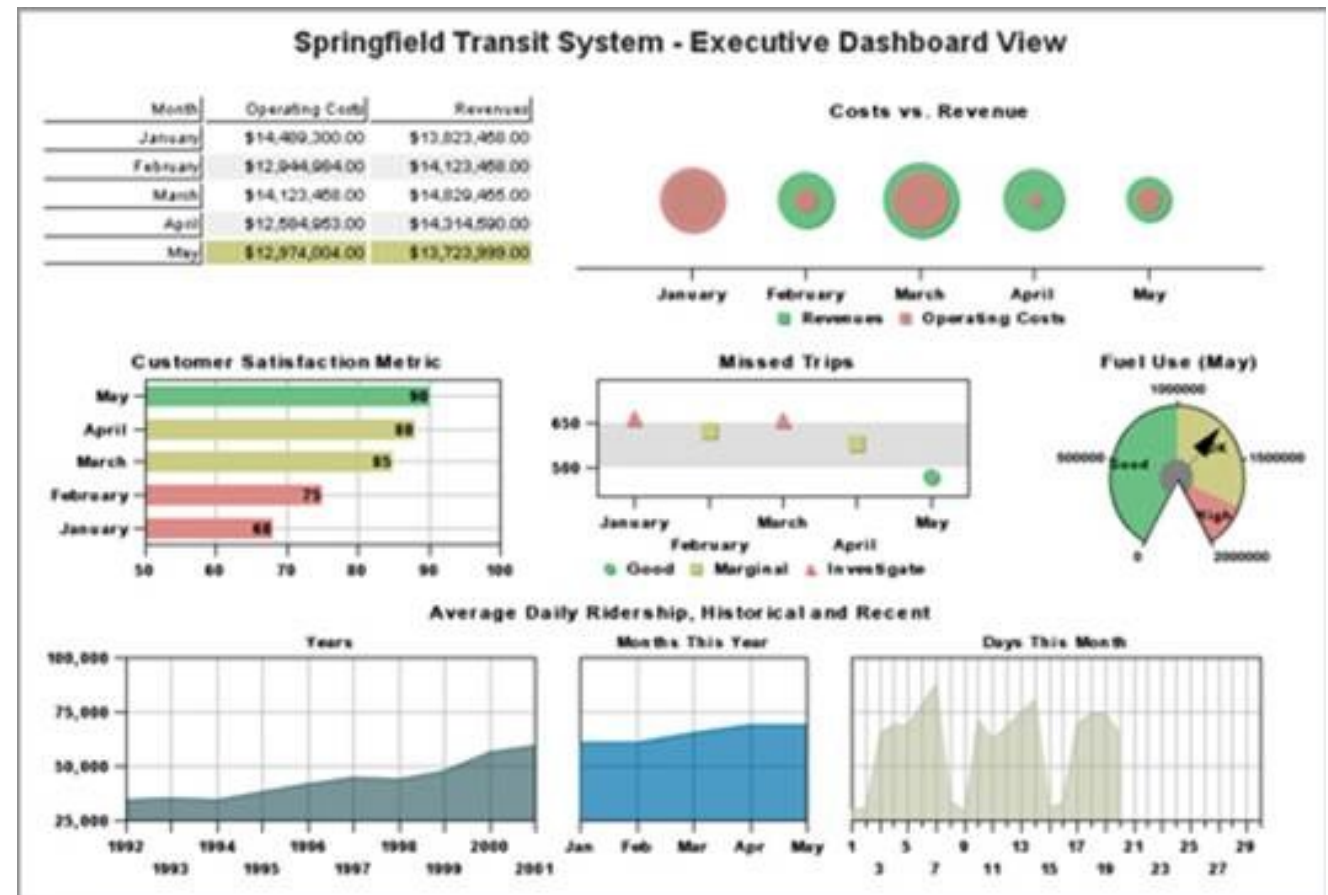






## 6.6 Controlar o cronograma

- Processo de monitorar o status do projeto
- Gerenciar as mudanças da linha de base
- É realizado ao longo de todo projeto



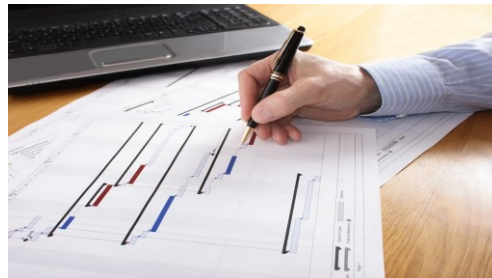
## 6.6 Controlar o Cronograma

### Entradas

- .1 Plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do cronograma
  - Linha de base do escopo
  - Linha de base da medição do desempenho
- .2 Documentos do projeto
  - Registro das lições aprendidas
  - Calendários do projeto
  - Cronograma do projeto
  - Calendários dos recursos
  - Dados do cronograma
- .3 Dados de desempenho do trabalho
- .4 Ativos de processos organizacionais

### Ferramentas e técnicas

- .1 Análise de dados
  - Análise de valor agregado
  - Gráfico de evolução regressiva (burndown) de iteração
  - Análises de desempenho
  - Análise de tendências
  - Análise de variação
  - Análise de cenário "E-se"
- .2 Método do caminho crítico
- .3 Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- .4 Otimização de recursos
- .6 Antecipações e esperas
- .7 Compressão do cronograma



### Saídas

- .1 Informações sobre o desempenho do trabalho
- .2 Previsões do cronograma
- .3 Solicitações de mudança
- .4 Atualizações do plano de gerenciamento do projeto
  - Plano de gerenciamento do cronograma
  - Linha de base do cronograma
  - Linha de base dos custos
  - Linha de base da medição do desempenho
- .5 Atualizações de documentos do projeto
  - Registro de premissas
  - Bases das estimativas
  - Registro das lições aprendidas
  - Cronograma do projeto
  - Calendários dos recursos
  - Registro dos riscos
  - Dados do cronograma

# Controlar o cronograma: exemplo

CRONOGRAMA COM GANTT

Planejado Realizado

| ID | Tarefa                                            | Data Inicio | Data Fim   | Status | Predecessora | Responsável | Janeiro |      |      |      | Fevereiro |      |      |      | Março |      |      |      | Abril |      |      |      |
|----|---------------------------------------------------|-------------|------------|--------|--------------|-------------|---------|------|------|------|-----------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |                                                   |             |            |        |              |             | sem1    | sem2 | sem3 | sem4 | sem1      | sem2 | sem3 | sem4 | sem1  | sem2 | sem3 | sem4 | sem1  | sem2 | sem3 | sem4 |
| 1  | Realizar análise de viabilidade                   | 18/01/2012  | 30/01/2012 | 100%   |              | João        |         |      |      |      |           |      |      |      |       |      |      |      |       |      |      |      |
| 2  | Construir o Projeto Básico                        | 02/02/2012  | 15/02/2012 | 100%   | 1            | João        |         |      |      |      |           |      |      |      |       |      |      |      |       |      |      |      |
| 3  | Submeter a CPL (comissão permanente de licitação) | 16/02/2012  | 16/04/2012 | 80%    | 2            | Pedro       |         |      |      |      |           |      |      |      |       |      |      |      |       |      |      |      |

# GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA DO PROJETO

O gerenciamento do cronograma do projeto inclui os processos necessários para gerenciar o término pontual do projeto. Os processos de Gerenciamento do Cronograma do Projeto são:

**6.1 Planejar o Gerenciamento do Cronograma**—O processo de estabelecer as políticas, os procedimentos e a documentação para o planejamento, desenvolvimento, gerenciamento, execução e controle do cronograma do projeto.

**6.2 Definir as Atividades**—O processo de identificação e documentação das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto.

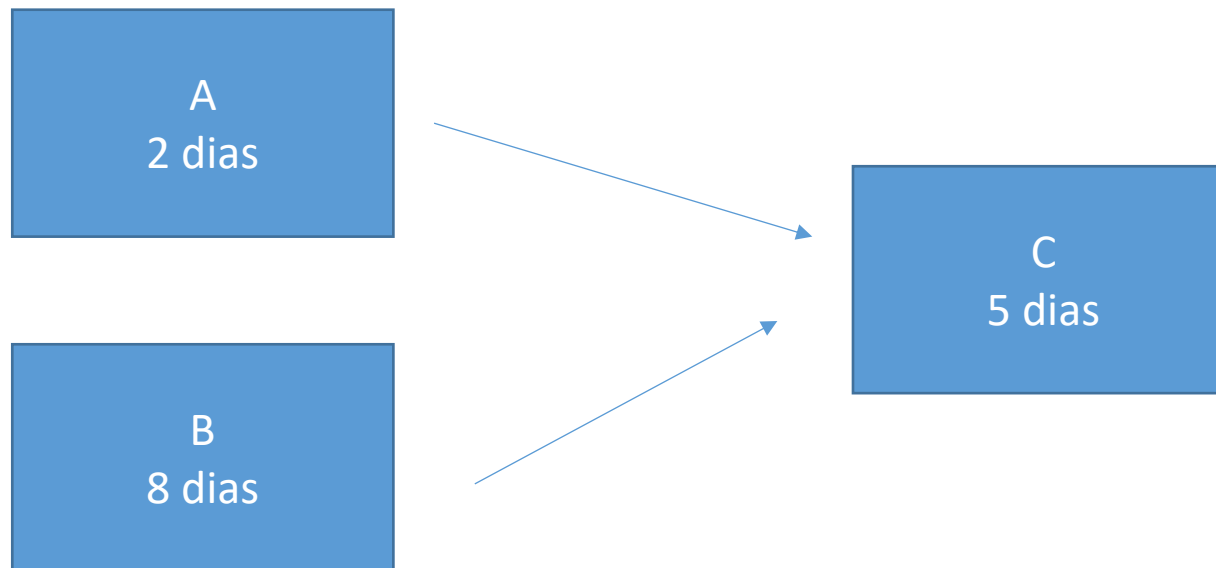
**6.3 Sequenciar as Atividades**—O processo de identificação e documentação dos relacionamentos entre as atividades do projeto.

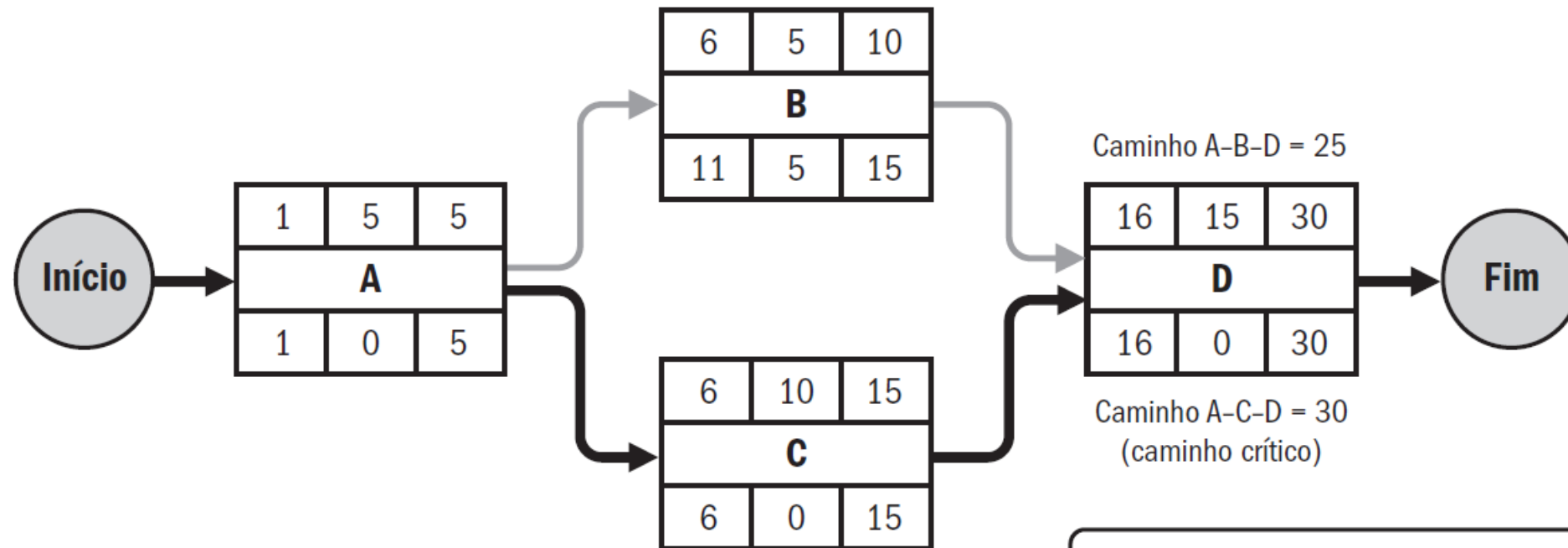
**6.4 Estimar as Durações das Atividades**—O processo de estimativa do número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar atividades individuais com os recursos estimados.

**6.5 Desenvolver o Cronograma**—O processo de análise de sequências de atividades, durações, requisitos de recursos e restrições de cronograma para criar o modelo de cronograma do projeto para execução, monitoramento e controle do mesmo.

**6.6 Controlar o Cronograma**—O processo de monitorar o status do projeto para atualizar o cronograma do projeto e gerenciar mudanças na linha de base do mesmo.

# Exemplo de diagrama de precedência





## Método do Caminho Crítico

**OBS.:** Este exemplo usa a convenção aceita de início do projeto no dia 1 para calcular as datas de início e fim. Existem outras convenções aceitas que podem ser usadas.

**CHAVE**

|                   |                  |                    |                   |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Nó de atividade   | Início mais cedo | Duração            | Término mais cedo |
| Nome da atividade |                  |                    |                   |
| Início mais tarde | Folga total      | Término mais tarde |                   |

Link de caminho crítico →

Link de caminho não crítico →



## Folga de eventos e caminho crítico

- Chama-se de folga de cada evento a diferença entre o tempo mais tarde e o tempo mais cedo.
- Chama-se de **caminho crítico** ao caminho no qual o **tempo total** de atividades é **maior** do que qualquer outro da rede.
- Os eventos no caminho crítico tem **folga zero** e, em consequência atrasos em sua execução atrasarão o projeto como um todo.
- Atrasos de eventos dentro de sua folga não prejudicam o prazo final de completamento do projeto.

**Início Mais Cedo  
(IMC)**

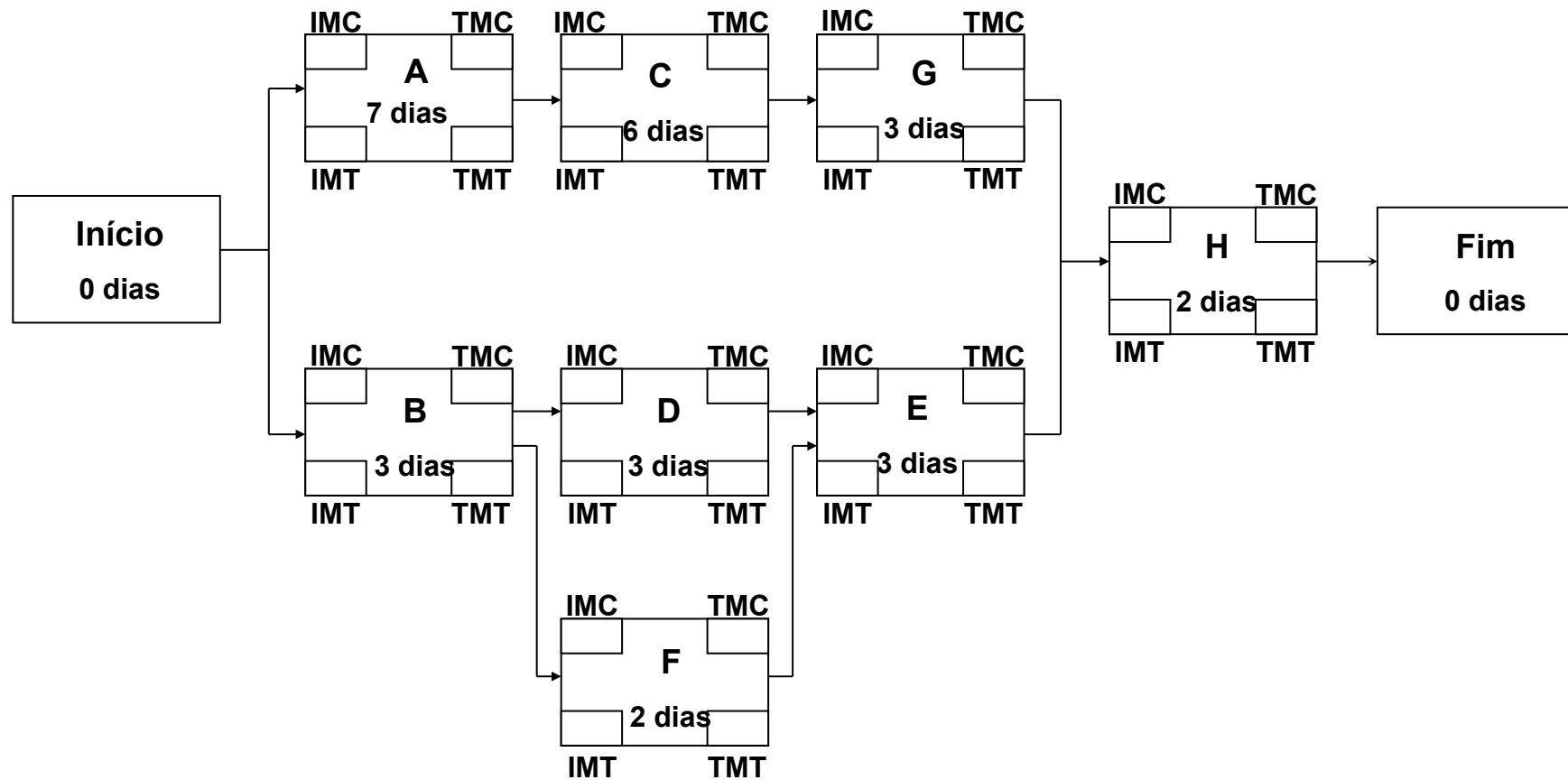
**Término Mais Cedo  
(TMC)**

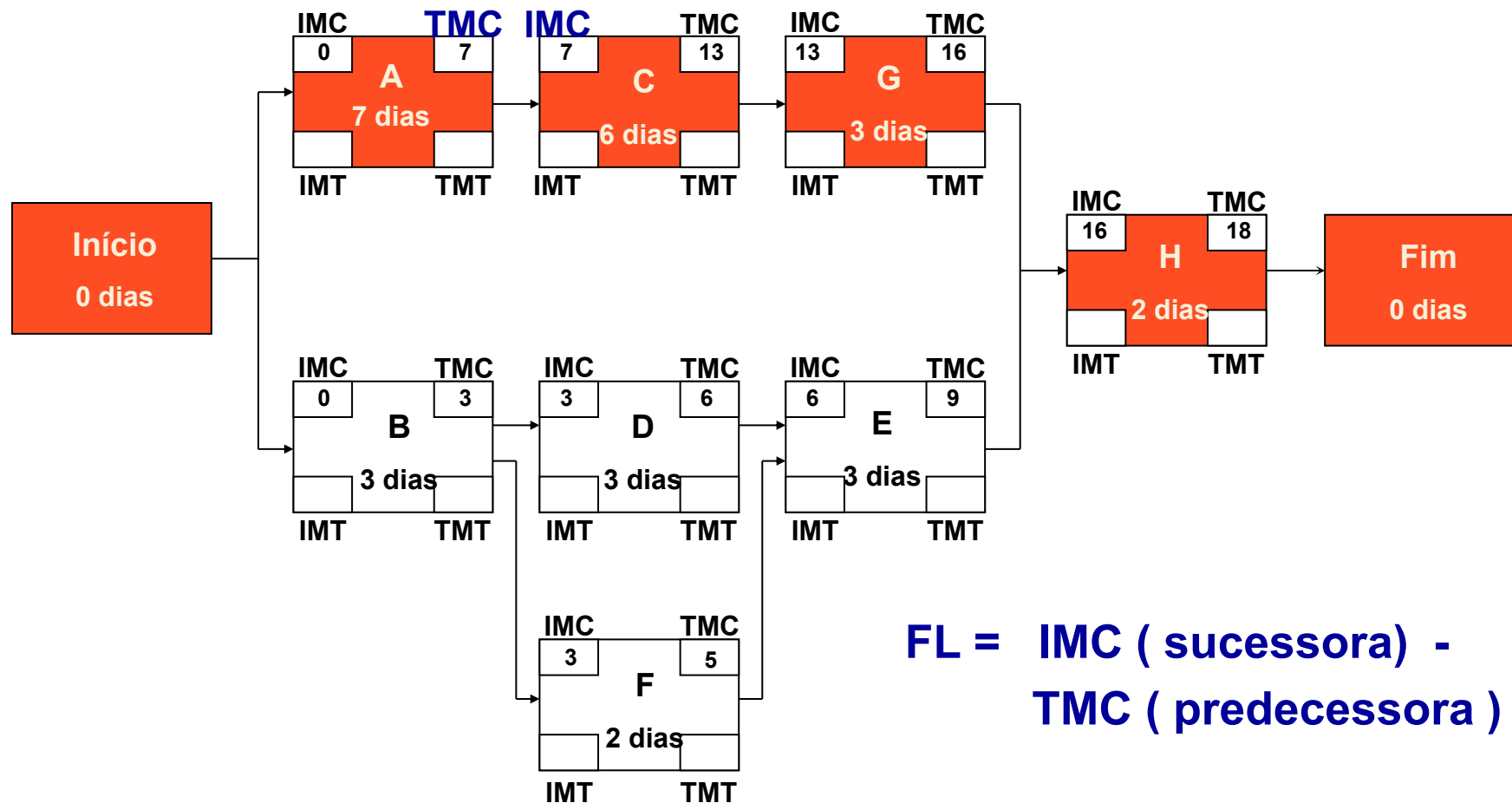
**ATIVIDADE**  
**DURAÇÃO**

**Início Mais Tarde  
(IMT)**

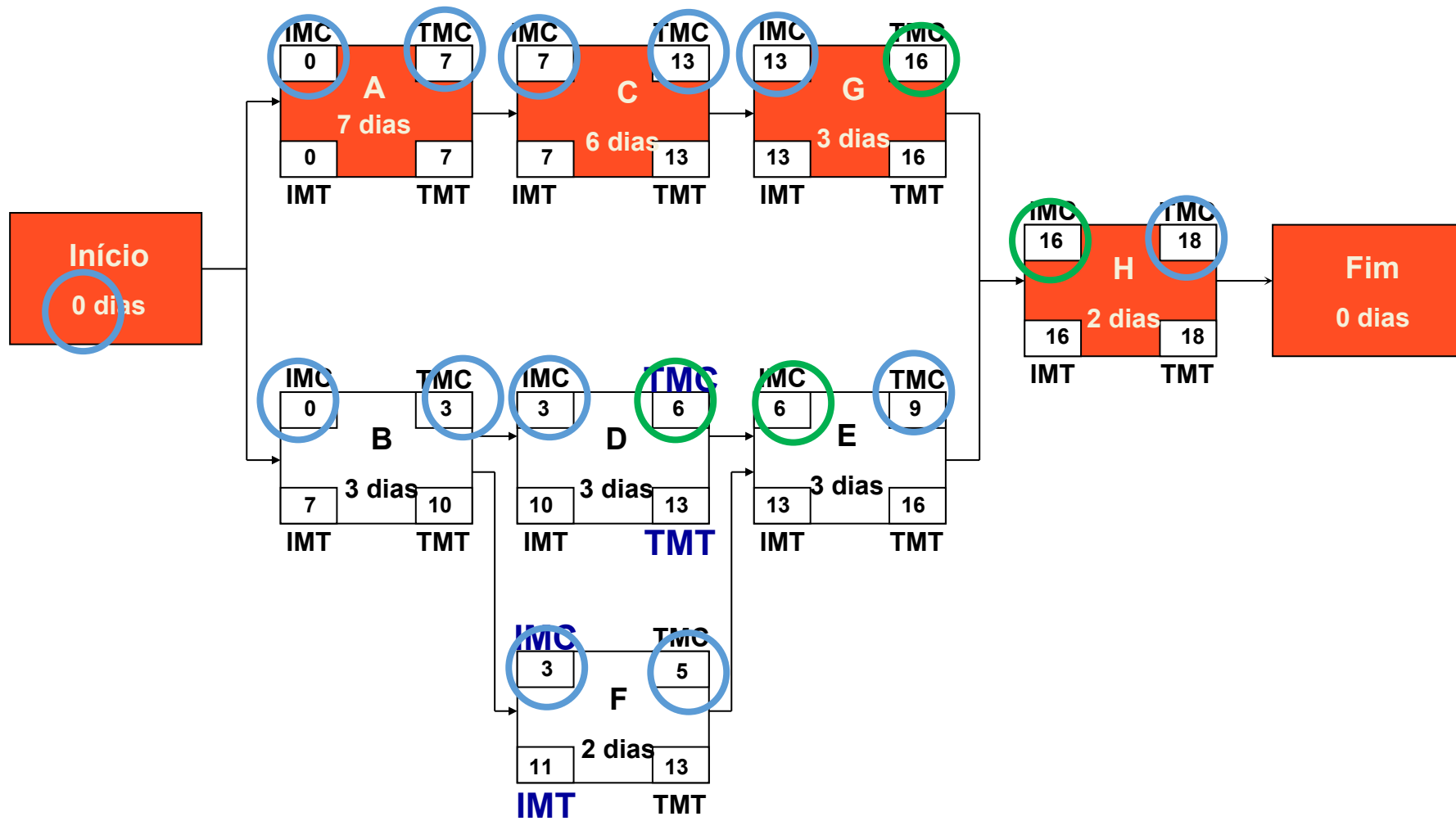
**Término Mais Tarde  
(TMT)**

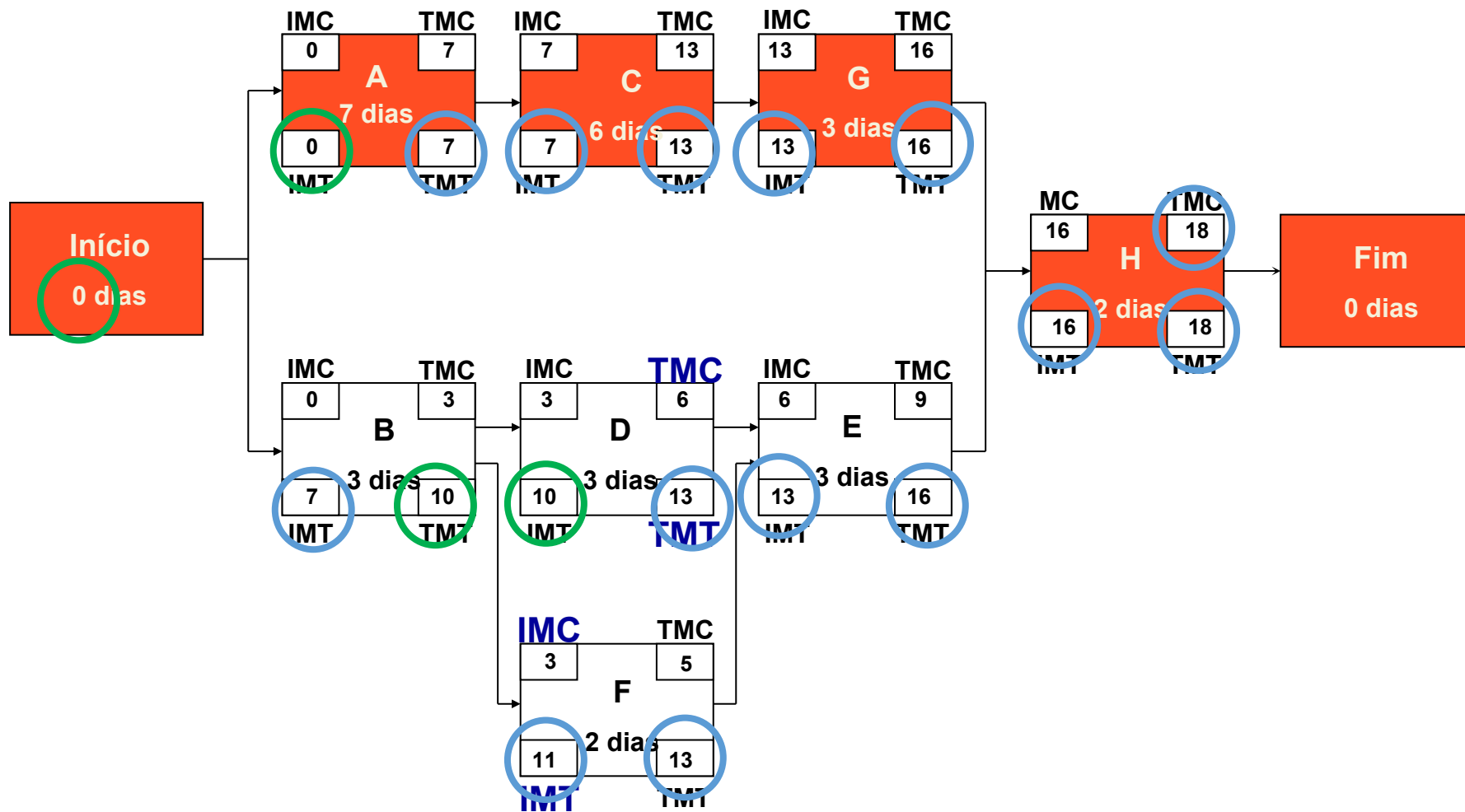
## Qual o Caminho Crítico ?





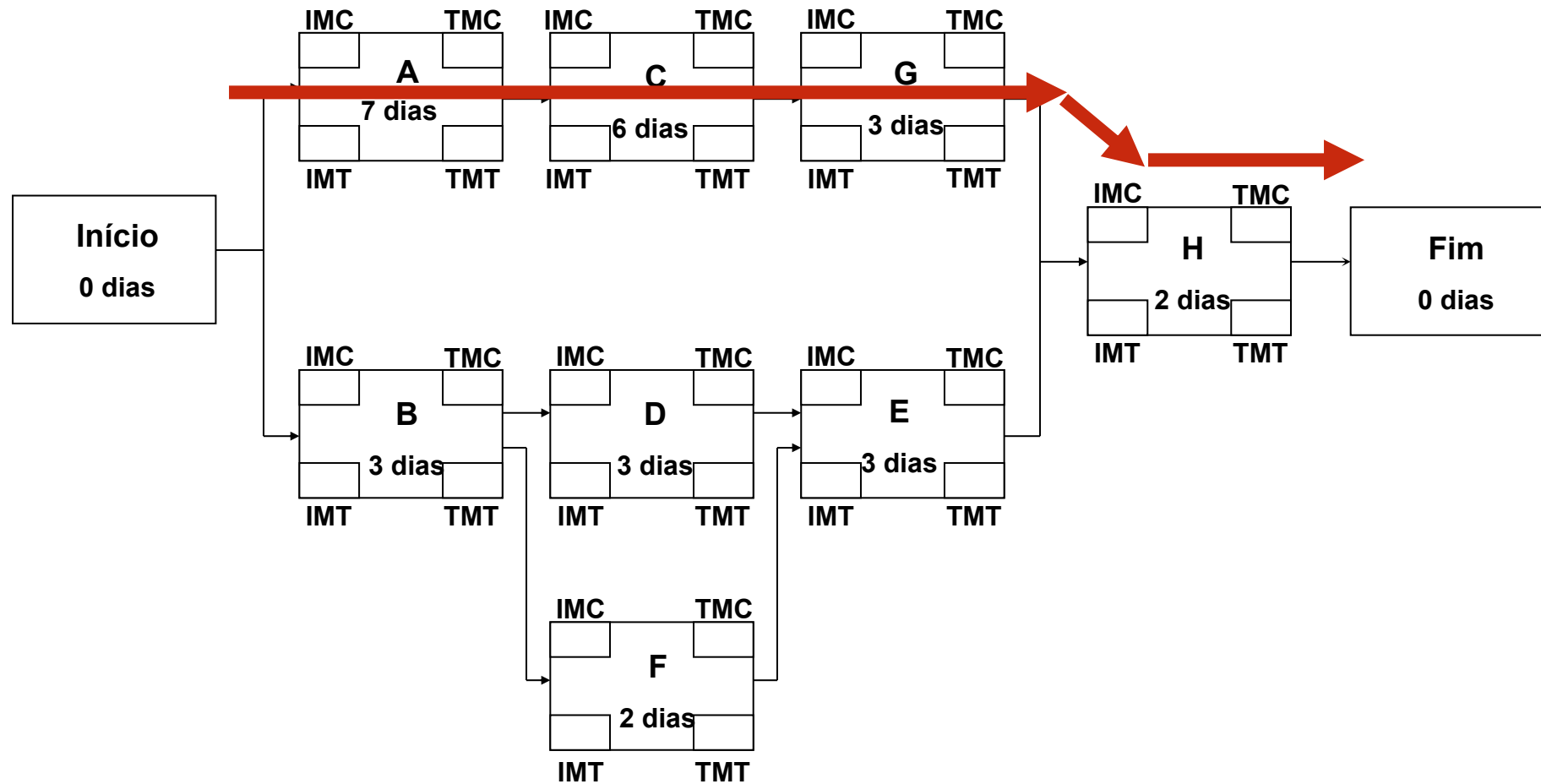
$$FL = IMC \text{ (sucessora)} - TMC \text{ (predecessora)}$$







## Qual o Caminho Crítico ? A – C – G – H (18 dias)



**Início Mais Cedo  
(IMC)**

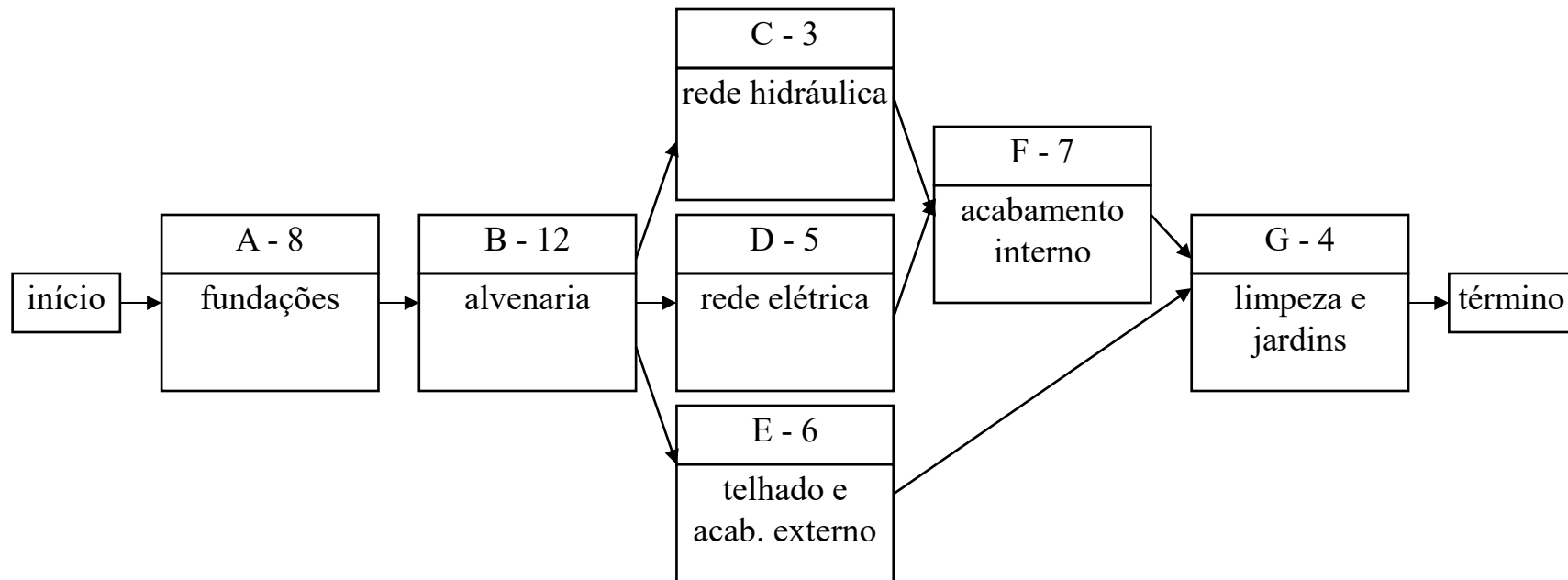
**Término Mais Cedo  
(TMC)**

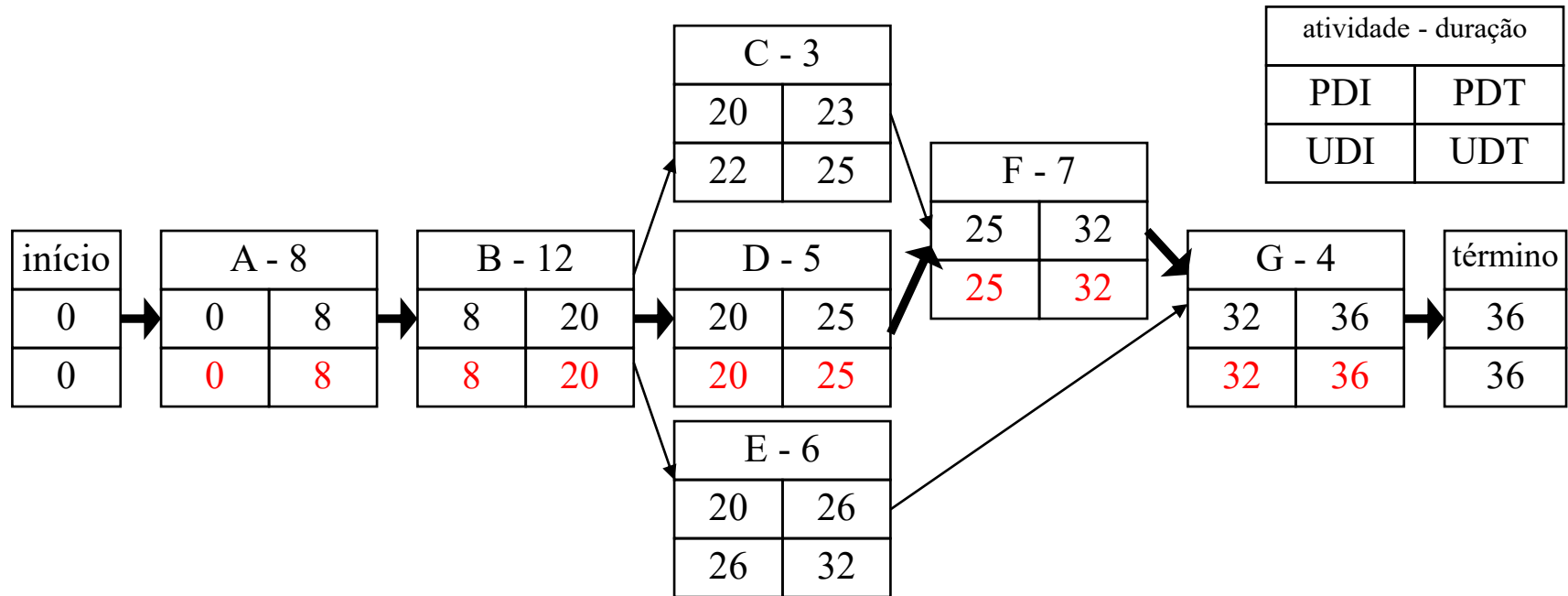
**ATIVIDADE**  
**DURAÇÃO**

**Início Mais Tarde  
(IMT)**

**Término Mais Tarde  
(TMT)**

Calcule o Caminho Crítico e o prazo do projeto:





PDI – primeira data de início

PDT – primeira data de término

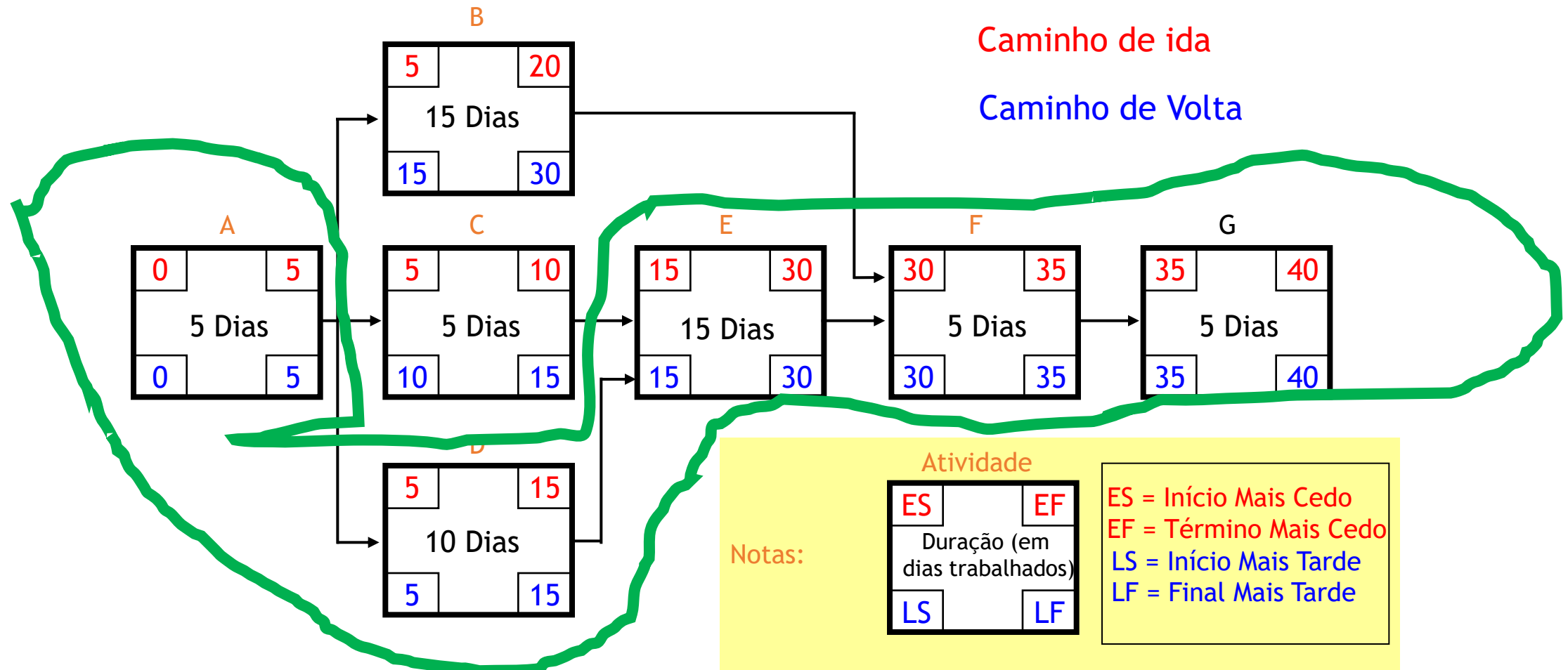
UDI – última data de início

UDT – última data de término

# Videos do caminho critico

- [https://youtu.be/jBJ\\_hZ2SxIE?si=5pl1HnOqn\\_FcdMi4](https://youtu.be/jBJ_hZ2SxIE?si=5pl1HnOqn_FcdMi4)
- [https://youtu.be/UJ6oYMcyD\\_g?si=6g\\_mygNdedTJqgj0](https://youtu.be/UJ6oYMcyD_g?si=6g_mygNdedTJqgj0)

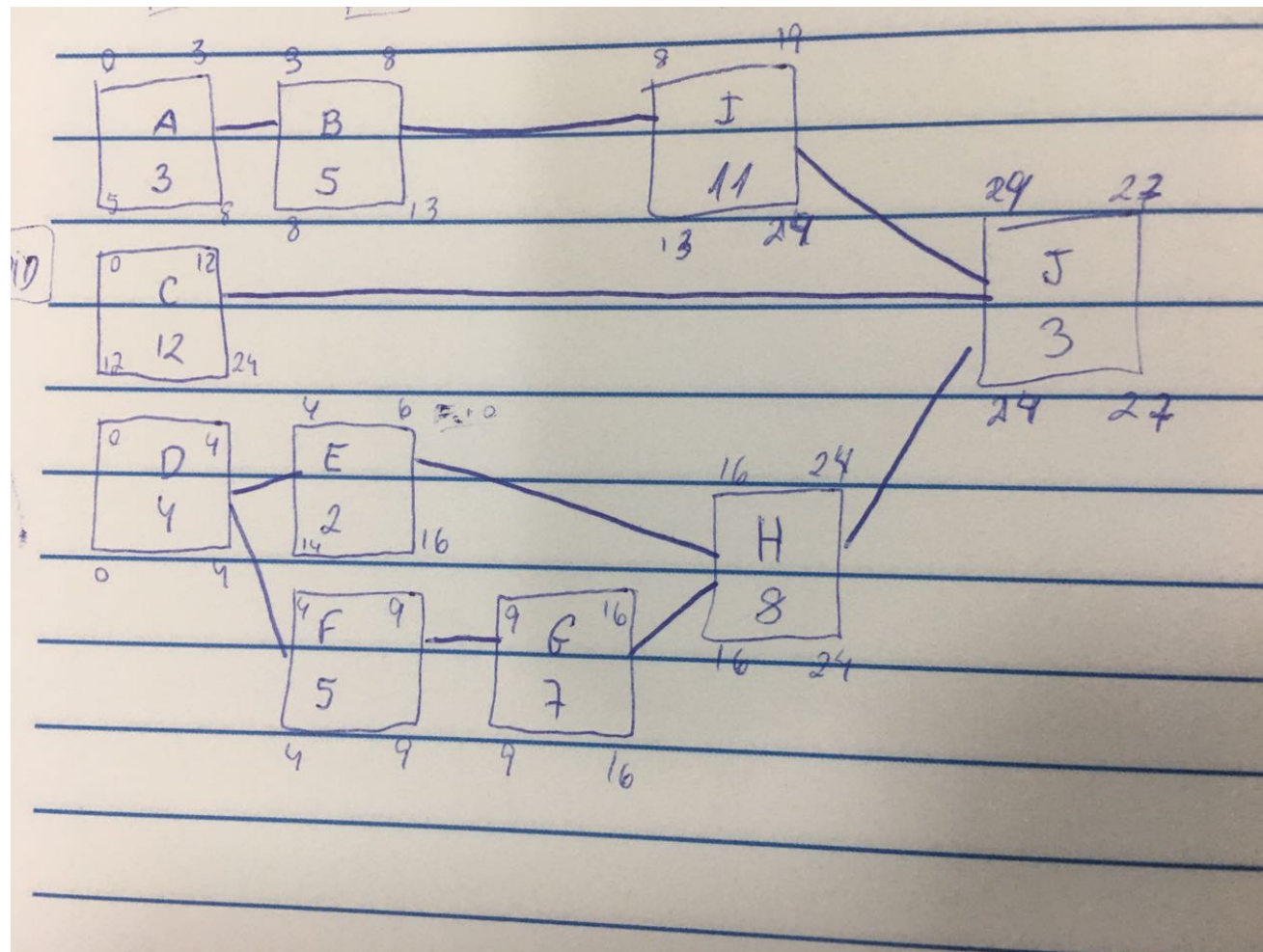
# Calcule o caminho crítico:





# I - Calcule a duração mínima do projeto e o caminho crítico

| Atividade | Precedente | Duração(Dias) |
|-----------|------------|---------------|
| A         | --         | 3             |
| B         | A          | 5             |
| C         | --         | 12            |
| D         | --         | 4             |
| E         | D          | 2             |
| F         | D          | 5             |
| G         | F          | 7             |
| H         | E; G       | 8             |
| I         | B          | 11            |
| J         | C; H; I    | 3             |



**Início Mais Cedo  
(IMC)**

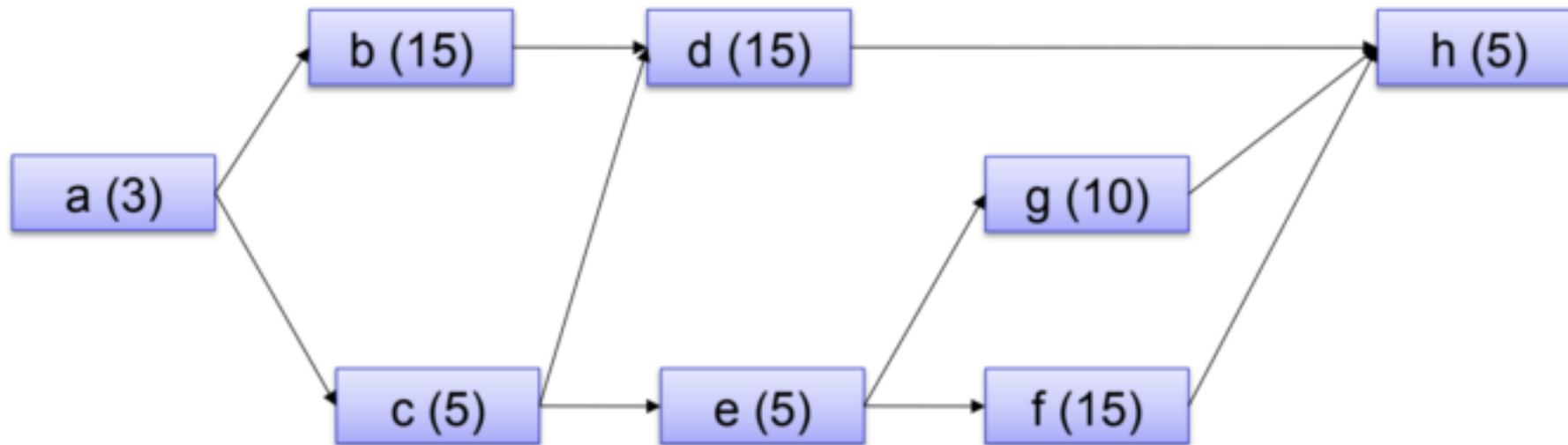
**Término Mais Cedo  
(TMC)**

**ATIVIDADE**  
**DURAÇÃO**

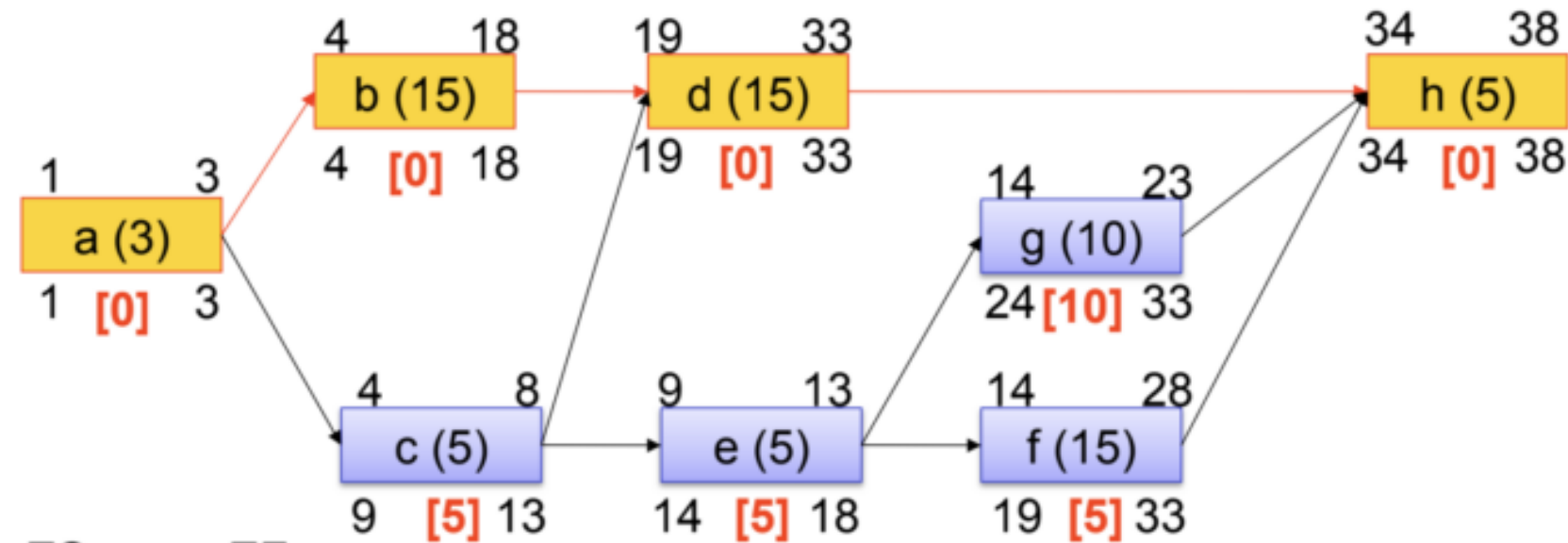
**Início Mais Tarde  
(IMT)**

**Término Mais Tarde  
(TMT)**

# Calcule o caminho crítico



# Calcule o caminho crítico

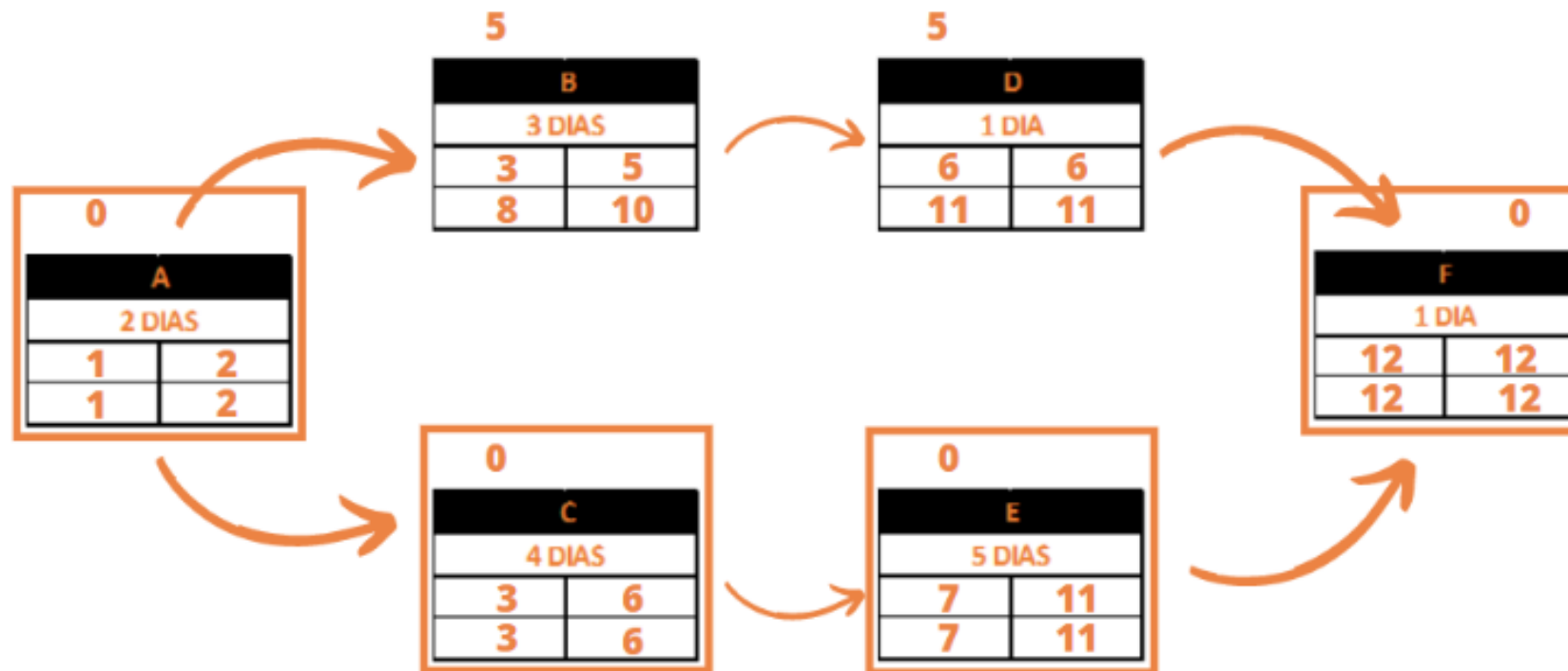


$$\text{Free Slack} = \text{ES (sucessora)} - \text{EF(atividade)} - 1$$
$$\text{Total Slack} = \text{LS} - \text{ES} = \text{LF} - \text{EF}$$

# Calcule o caminho crítico

| CÓDIGO | ATIVIDADE                   | PRECEDÊNCIA | DURAÇÃO (D) |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|
| A      | Visita diagnóstico          | -           | 2           |
| B      | Levantar problemas          | A           | 3           |
| C      | Definir escopo do projeto   | A           | 4           |
| D      | Apresentar proposta inicial | B           | 1           |
| E      | Definir mudanças            | C           | 5           |
| F      | Apresentar proposta final   | D ; E       | 1           |

# Calcule o caminho crítico

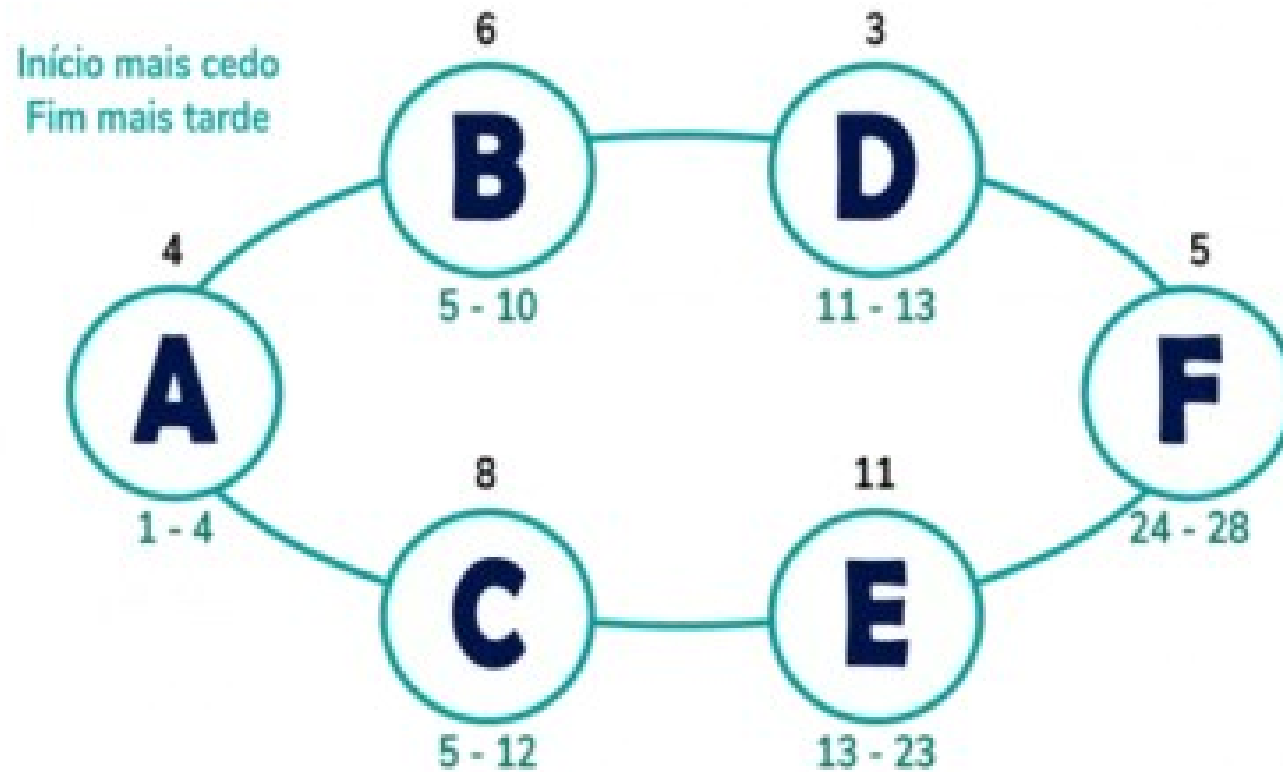




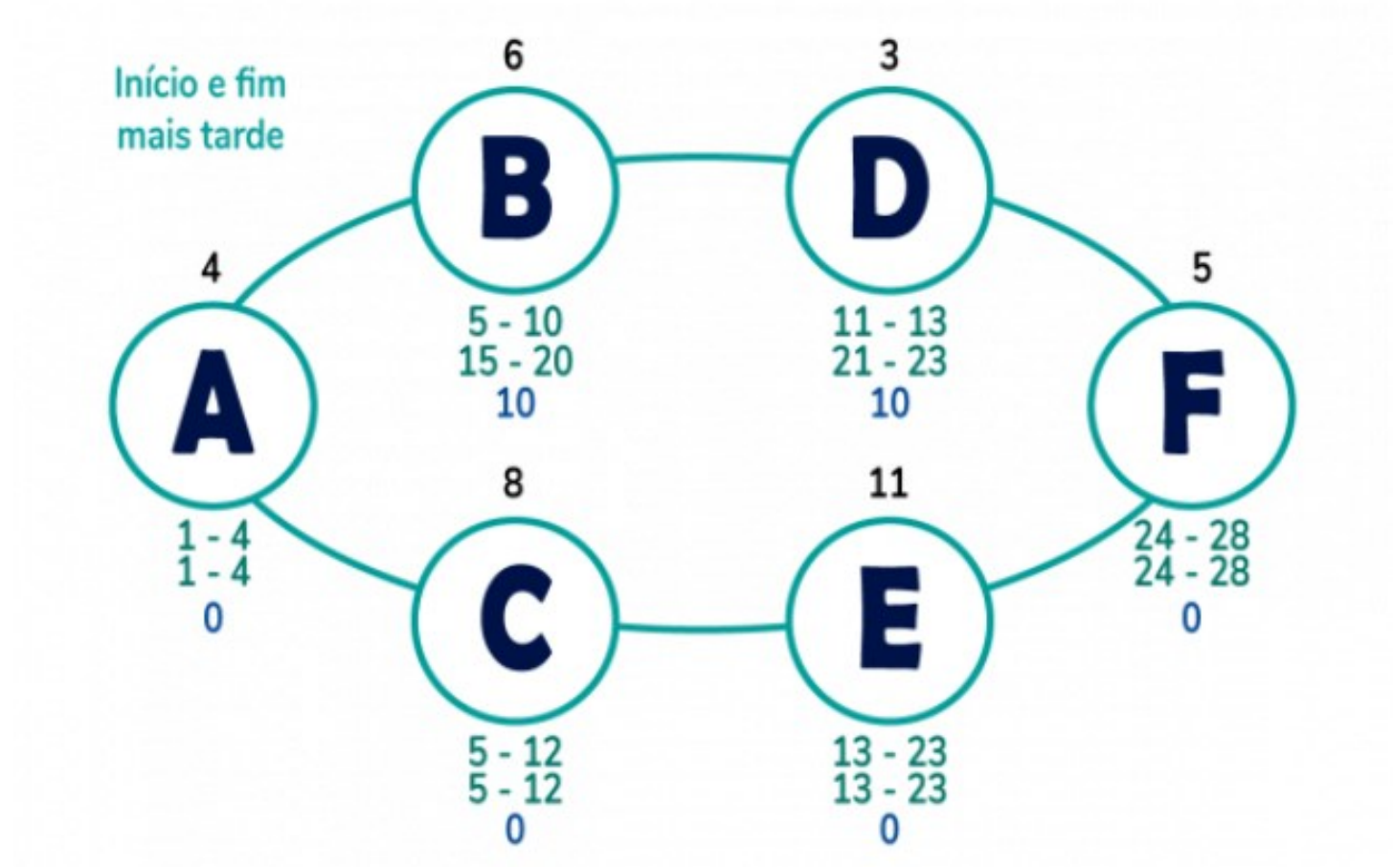
# Calcule o caminho crítico

| TAREFA                                               | PRECEDÊNCIA | DURAÇÃO EM DIAS |
|------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| A – visitar para conhecer a empresa                  | –           | 4               |
| B – levantar a estrutura atual                       | A           | 6               |
| C – ajudar cliente a definir o objetivo da mudança   | A           | 8               |
| D – fazer uma análise com base no que o cliente quer | B           | 3               |
| E – estruturar as possibilidades                     | C           | 11              |
| F – implementar as melhorias                         | D,E         | 5               |

# Calcule o caminho crítico



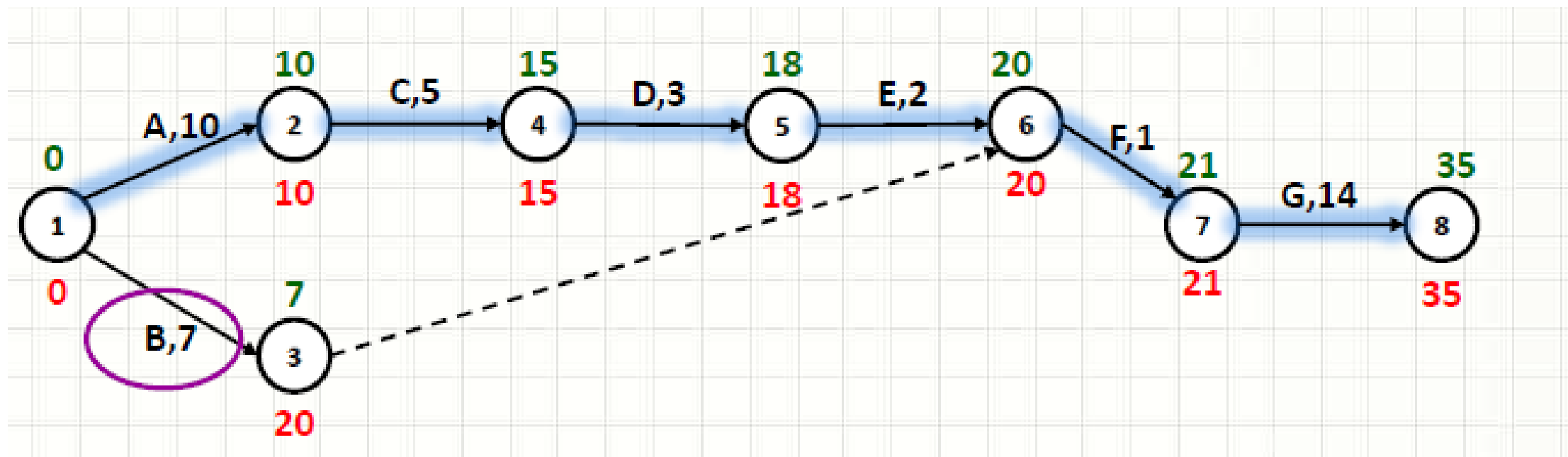
# Calcule o caminho crítico



# Calcule o caminho crítico

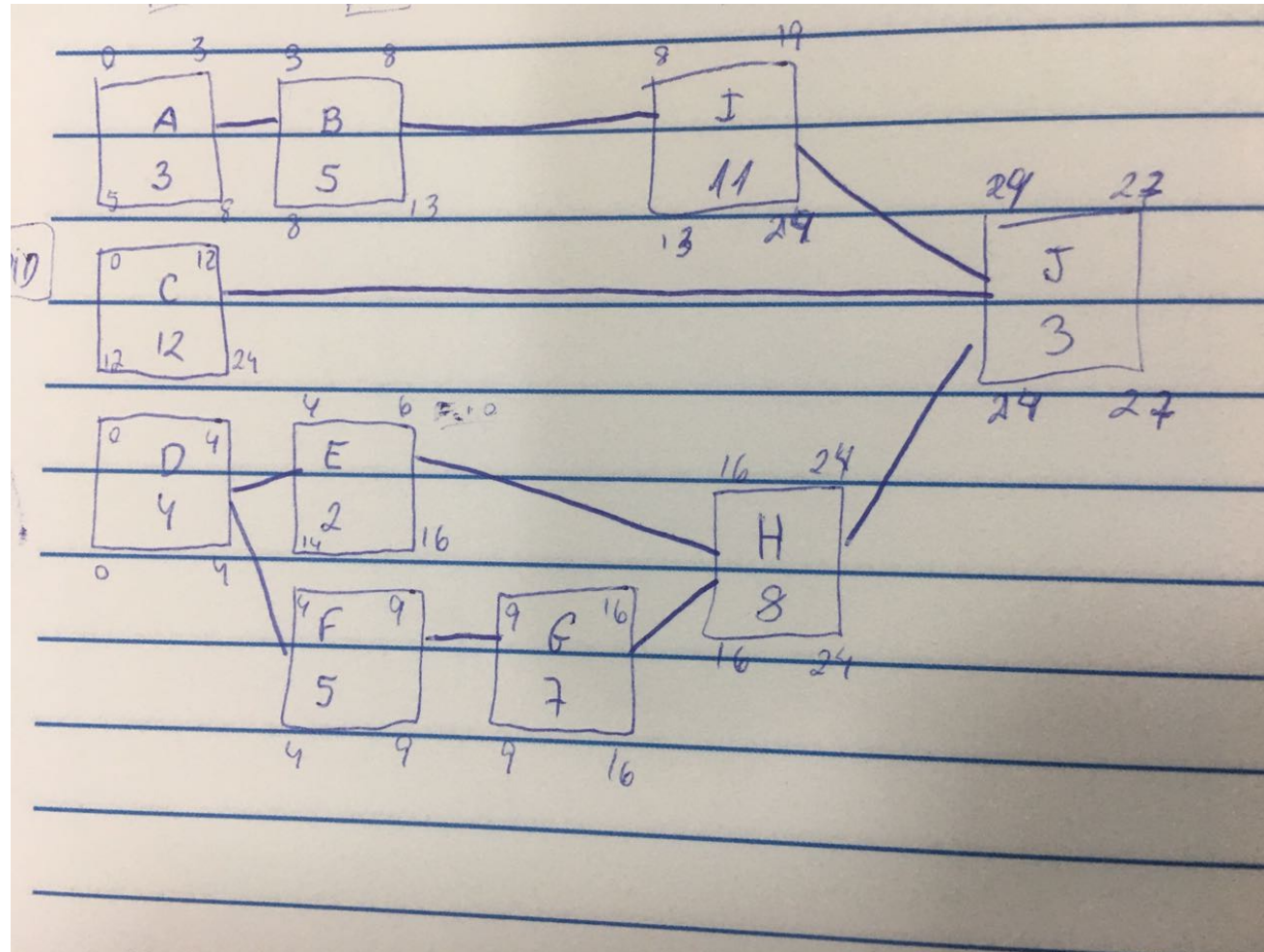
| Atividade                                       | Predecessora(s) | Duração (dias) |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| A: Prever volume de vendas                      | —               | 10             |
| B: Estudar concorrência de mercado              | —               | 7              |
| C: Elaborar o projeto do item e das instalações | A               | 5              |
| D: Preparar programação de produção             | C               | 3              |
| E: Estimar custo de produção                    | D               | 2              |
| F: Determinar preço de venda                    | B, E            | 1              |
| G: Preparar orçamento                           | E, F            | 14             |

# Calcule o caminho crítico



# I - Calcule a duração mínima do projeto e o caminho crítico

| Atividade | Precedente | Duração(Dias) |
|-----------|------------|---------------|
| A         | --         | 3             |
| B         | A          | 5             |
| C         | --         | 12            |
| D         | --         | 4             |
| E         | D          | 2             |
| F         | D          | 5             |
| G         | F          | 7             |
| H         | E; G       | 8             |
| I         | B          | 11            |
| J         | C; H; I    | 3             |





# Estimativa análoga (Comparação)

Uma empresa levou **30 dias** para implantar rede Wi-Fi em uma escola com **20 salas**; agora fará um projeto semelhante em outra escola com **24 salas**. Usando **estimativa análoga**, qual seria uma estimativa razoável de duração para o novo projeto?

Como o novo projeto é parecido e possui cerca de **20% mais salas**:

$$\frac{24}{20} = 1,2$$

Logo, o gerente estima aproximadamente **20% a mais de tempo**.

Cálculo:

$$30 \times 1,2 = 36 \text{ dias}$$

# Estimativa Paramétrica (Parâmetro)

Uma construtora verificou em projetos anteriores que sua equipe consegue instalar, em média, 12 metros quadrados de piso por hora. Em uma nova obra, será necessário instalar 360 metros quadrados de piso. Utilizando a técnica de **estimativa paramétrica**, qual será o tempo estimado necessário para concluir a instalação?

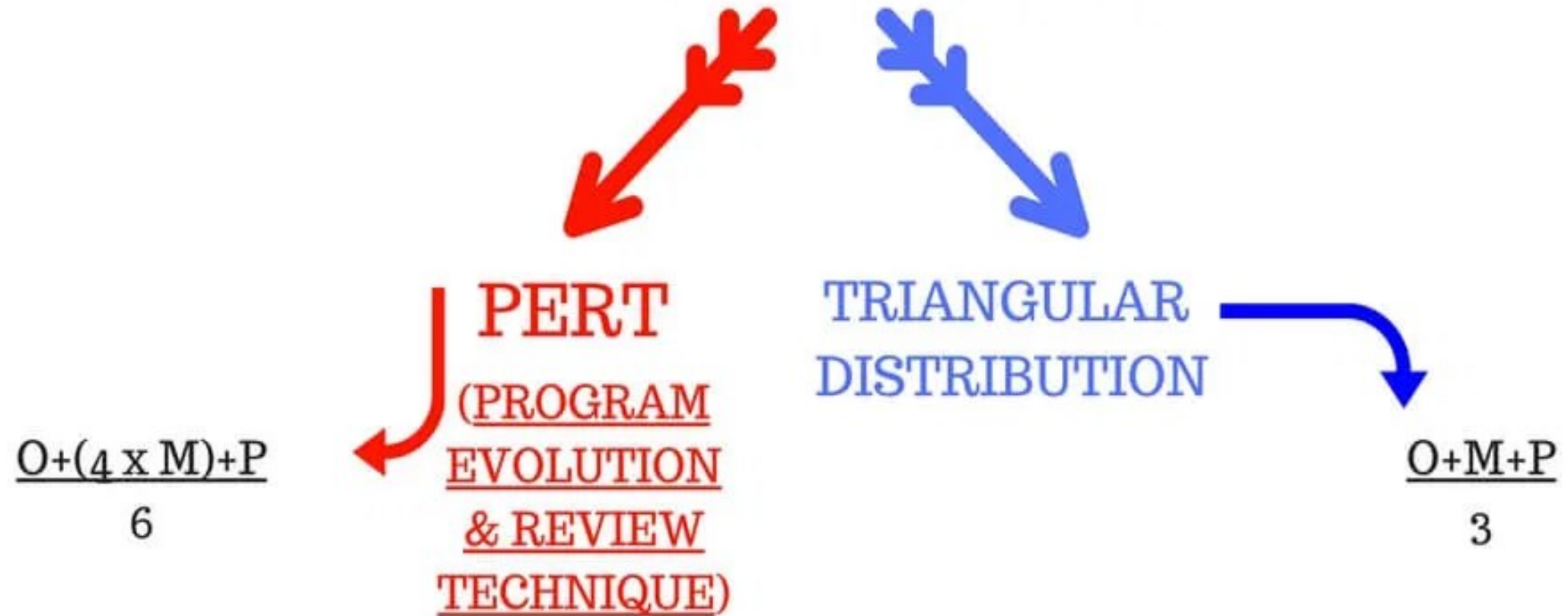
- Produtividade da equipe = 12 m<sup>2</sup> por hora
- Área total = 360 m<sup>2</sup>

Cálculo:

$$Tempo = \frac{360}{12} = 30 \text{ horas}$$

# Estimativa de Três pontos

## Three Point Estimations



## Exercício – Estimativa de Tempo com PERT Beta

Uma empresa está implantando um novo sistema de atendimento ao cliente. O gerente do projeto precisa estimar a duração esperada de algumas atividades, mas sabe que há incerteza nos prazos.

| Atividade | Descrição da atividade              | Otimista O | Mais provável M | Pessimista P |
|-----------|-------------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| A         | Levantar requisitos com os usuários | 2 dias     | 4 dias          | 8 dias       |
| B         | Configurar o ambiente do sistema    | 1 dia      | 3 dias          | 5 dias       |
| C         | Migrar dados dos clientes           | 3 dias     | 5 dias          | 11 dias      |
| D         | Realizar testes de funcionamento    | 2 dias     | 6 dias          | 10 dias      |
| E         | Treinar a equipe de atendimento     | 1 dia      | 2 dias          | 7 dias       |

Calcule a **estimativa de tempo esperada** de cada atividade usando PERT Beta.

| Atividade | O | M | P  | Cálculo                        | Tempo Esperado (TE) |
|-----------|---|---|----|--------------------------------|---------------------|
| A         | 2 | 4 | 8  | $(2 + 4 \times 4 + 8) \div 6$  | 4,33 dias           |
| B         | 1 | 3 | 5  | $(1 + 4 \times 3 + 5) \div 6$  | 3,00 dias           |
| C         | 3 | 5 | 11 | $(3 + 4 \times 5 + 11) \div 6$ | 5,67 dias           |
| D         | 2 | 6 | 10 | $(2 + 4 \times 6 + 10) \div 6$ | 6,00 dias           |
| E         | 1 | 2 | 7  | $(1 + 4 \times 2 + 7) \div 6$  | 2,67 dias           |

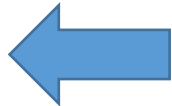
$$TE_{Total} = 4,33 + 3 + 5,67 + 6 + 2,67 = 21,67 \text{ dias}$$

Para controlar o cronograma, uma gerente de projetos está analisando novamente o projeto para prever sua duração. Para isso, ela analisa a sequência de atividades com a menor flexibilidade do cronograma. Qual técnica está usando?

- A. Método do caminho crítico. 
- B. Fluxograma.
- C. Método do diagrama de precedência. (Não lida com flexibilidade)
- D. Estrutura analítica do projeto.

# 2

Uma dependência que exige que o design seja terminado antes do começo da fabricação é um exemplo de:

- A. Dependência arbitrária. (se exige não pode ser arbitrária e sim obrigatória)
- B. Dependência externa. (a questão não fala sobre fonte externa)
- C. Dependência obrigatória. 
- D. Dependência de escopo.

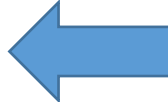


Qual dos itens a seguir EM GERAL é MELHOR ilustrado por gráficos de barras do que por diagramas de rede?

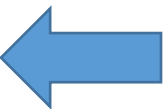
- A. Relacionamentos lógicos.
- B. Caminhos críticos.
- C. Compensações de recursos.
- D. Progresso ou situação. ←



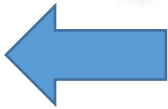
Qual das seguintes é a MELHOR ferramenta de gerenciamento de projetos para determinar o tempo mais longo que o projeto levará?

- A. EAP.
- B. Diagrama de rede. 
- C. Gráfico de barras.
- D. Termo de abertura do projeto.

Qual das opções a seguir está CORRETA?

- A. O caminho crítico ajuda a comprovar quanto tempo o projeto demorará. 
- B. Pode haver apenas um caminho crítico.
- C. O diagrama de rede muda sempre que a data de término muda.
- D. Um projeto nunca pode ter folga negativa.

Qual é a duração de um marco?

- A. Inferior à duração da atividade mais longa.
- B. Inferior à atividade que representa.
- C. Não há duração. 
- D. A mesma duração da atividade que representa.

O marco sempre mostra o término de uma atividade importante ou pacote de trabalho, portanto não há duração

Qual das opções a seguir MELHOR descreve o relacionamento entre desvio padrão e risco?

A. Nada.

B. O desvio padrão informa se a estimativa é exata.

C. O desvio padrão informa o quanto a estimativa é incerta. 

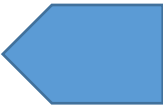
D. O desvio padrão informa se a estimativa inclui um aumento arbitrário.

Um projeto tem três caminhos críticos. Qual das opções a seguir MELHOR descreve como isso afeta o projeto?

- A. Fica mais fácil de gerenciar.
- B. Aumenta o risco do projeto.
- C. Requer mais pessoas.
- D. Torna-o mais caro.



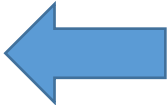
Em que circunstâncias você usaria um gráfico de marcos em vez de um gráfico de barras?

- A. Planejamento do projeto.
- B. Relatórios para os membros da equipe.
- C. Relatórios para a administração. 
- D. Análise de riscos.



# 10

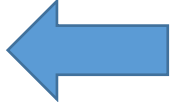
Seu plano de gerenciamento do projeto resulta em um cronograma longo demais para o projeto. Se o diagrama de rede do projeto não pode mudar, mas você tem recursos de pessoal adicionais, qual é a MELHOR coisa a fazer?

- A. Fazer um paralelismo no projeto.
- B. Nivelar os recursos.
- C. Comprimir o projeto. 
- D. Uma análise de Monte Carlo.

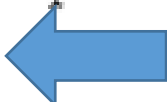
Qual das opções a seguir é a MELHOR coisa a tentar para terminar um projeto dois dias mais cedo?

- A. Dizer à alta administração que o caminho crítico não permite que o projeto seja concluído mais cedo.
- B. Notificar o chefe.
- C. Fazer uma reunião com a equipe e procurar opções para comprimir ou fazer um paralelismo do caminho crítico. 
- D. Trabalhar duro e ver qual é a situação do projeto no mês seguinte.

Ao tentar terminar o projeto mais rapidamente, o gerente de projetos analisa os custos associados à compressão de cada atividade. A MELHOR abordagem para a compressão também incluiria analisar:

- A. O impacto da compressão de cada atividade nos riscos. 
- B. A opinião do cliente sobre quais atividades devem ser comprimidas.
- C. A opinião do cliente sobre quais atividades devem ser comprimidas e em que ordem.
- D. A fase do ciclo de vida do projeto em que a atividade deve ocorrer.

Um gerente de projetos está no meio do processo de execução de um projeto de construção muito grande quando descobre que o tempo necessário para terminá-lo é maior do que o prazo disponível. Qual é a MELHOR coisa a fazer?

- A. Reduzir o escopo do produto.
- B. Reunir-se com a administração e dizer que a data solicitada não pode ser cumprida.
- C. Fazer horas extras.
- D. Determinar opções para compressão do cronograma e recomendar uma das opções à administração. 

A reorganização dos recursos, de modo que um número constante de recursos seja usado a cada mês, é chamada de:

- A. Compressão.
- B. Folga.
- C. Nivelamento.
- D. Paralelismo.

